

[← 索引](#) [💎 付費](#) 2026-07-08 1378 字 [↗ 原站](#)

AI 代理人越多，它收的保護費越多？AI是助力並非阻力？- 深入分析第55期：Datadog

本文目錄

- 1 第一章 | 資料是怎麼流動的？
- 2 第二章 | 身世：兩個工程師，與那條不選邊的狗
- 3 第三章 | 長大：從一個工具變成一座收費站
- 4 第四章 | 當年市場為什麼怕它：用量計費的雙面刃
- 5 第五章 | 第二層恐懼：AI 時代的「軟體無用論」
- 6 第六章 | AI 不是逆風，是順風：混亂守恆定律
- 7 第七章 | 那，叫 AI 做一個不就好了？
- 8 第八章 | 重新加速：曲線的形狀，就是答案
- 9 第九章 | 這隻狗，現在到底買貴不貴？
 - 9.1 1.1 一樓：倉儲層（代表企業：Snowflake）
 - 9.2 1.2 二樓：營運資料庫層（代表企業：MongoDB）
 - 9.3 1.3 三樓：可觀測層（代表企業：Datadog）
 - 9.4 1.4 為什麼三樓是個獨特的生意？
 - 9.5 2.1 辦公室裡的日常戰爭
 - 9.6 2.2 天生的中立基因
 - 9.7 2.3 那它到底怎麼看？
 - 9.8 2.4 賭一個「複雜化」的未來
 - 9.9 3.1 疊加模組的滾雪球效應
 - 9.10 3.2 數據匯流後的隱形護城河

- 9.11 3.3 太過顯眼的收費站
- 9.12 4.1 護城河沒防住的那道裂縫
- 9.13 4.2 一場延燒兩年的節食
- 9.14 4.3 華爾街的信心跌到谷底
- 9.15 5.1 第一層：整個 SaaS 產業的「末日」
- 9.16 5.2 第二層：那顆專門射向 Datadog 的子彈
- 9.17 5.3 OpenAI 的自建工具
- 9.18 5.4 連最看好它的人，都做好了最壞打算
- 9.19 5.5 雙重考驗下的估值修正
- 9.20 6.1 監控與可觀測性，是兩件事
- 9.21 6.2 第一點：AI 的輸出是「無法重現」的
- 9.22 6.3 第二點：一句簡單的指令，背後是幾百次呼叫
- 9.23 6.4 第三點：一堆全新維度的監控需求
- 9.24 6.5 第四點：把人拿掉，需要的眼睛反而更多
- 9.25 6.6 混亂守恆定律
- 9.26 7.1 價值到底在不在程式碼裡
- 9.27 7.2 被複製的，是最底層的基礎建設
- 9.28 7.3 一：規模的詛咒，AI 搞不定極端的工程複雜度
- 9.29 7.4 二：一千個整合套件的「維護地獄」
- 9.30 7.5 三：AI 抄得到程式碼，但抄不到數據
- 9.31 7.6 四：AI 監控 AI，會在同一個地方一起瞎掉
- 9.32 7.7 軟體開發成本降低，是 Datadog 最大的順風
- 9.33 7.8 最有能力自建的人，選擇不自建
- 9.34 8.1 數字：重新加速的解剖
- 9.35 8.2 Datadog for AI：幫別人的 AI 看病，搶佔新戰場

9.36 8.3 AI for Datadog：用數據護城河，讓自己這位醫生更強

9.37 8.4 兩者交會：AI 時代的操作控制層

9.38 8.5 環顧四周：這是一片紅海，還是一座山頭？

9.39 9.1 為什麼不能看本益比

9.40 9.2 一塊錢的營收，值多少錢

9.41 9.3 從人人喊打到人人搶著要

9.42 9.4 那，現在還便宜嗎？

9.43 9.5 你到底在賭什麼：一個核心信念，三個計分板

9.44 9.6 必須正視的風險

9.45 9.7 結論：好公司，合理價，而非便宜貨



(我家有隻柴犬，所以私心將它放在今期的封面圖片中，哈哈哈)

我們聊 AI，聊了很久的半導體。

從Nvidia到台積電，從 HBM 到 CoWoS，整個市場的目光都在那片矽晶片上。這很合理，在淘金潮裡，賣鏟子的人最先賺到錢。

但如果你把視野放大，就會發現半導體其實只是其中一部份。

黃仁勳曾提出一個著名的比喻：「**AI 就像是一個五層大餅（AI is a 5-layer cake）**。」

Chips只是其中的第一層。但在過去這段時間，整個市場幾乎把所有的注意力都賭在了這單一樓層上。

這顯然漏掉了大餅的其他美味部分。

在上一波「軟體末日（SaaSocalypse）」的恐慌潮中，我曾清楚定義了所有 SaaS 公司的贏家與輸家（有興趣的讀者可以回頭複習舊文）。

當時我就清楚定義：資安（**Cybersecurity**）將會是 **AI** 浪潮下的直接受益者。

雖然討論的人不多，但過去這段時間，資安巨頭們的股價早已不斷默默創下歷史新高，驗證了這個判斷。

現在，資安這一層已經被市場看見，是時候把目光轉向大餅中另一個同樣關鍵的樓層：**資料層（Data Layer）**。

如果說矽晶片是最底層的地基，那麼地基上面得蓋樓。資料要有地方存、有地方跑、有地方被盯著。

如果錢真要往資料層走，哪一層是不管 **AI** 最後怎麼發展，大家都繞不過去的？

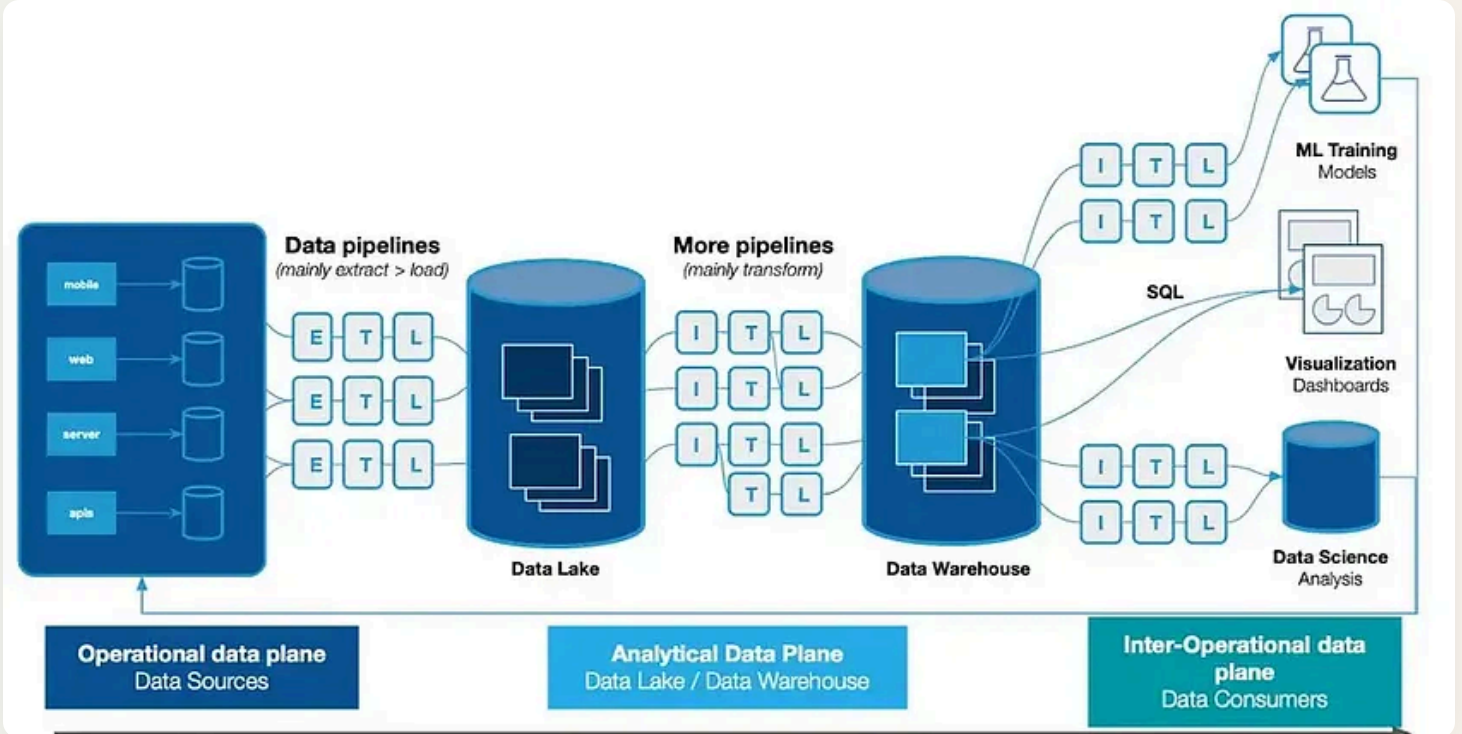
要回答這題，我們得先看懂資料在 **AI** 世界裡到底是怎麼流動的。

第一章 | 資料是怎麼流動的？

我們用一個日常的生活場景來當例子。

想像一下，你對著手機上的 **AI** 助理說了一句話：「幫我推薦香港今天適合聚餐的餐廳，順便幫我訂位。」

這句看似簡單的要求，在後台其實啟動了一場資料的接力賽：



第一步，你的聲音被轉成文字，傳送到系統的「即時心跳層」。

系統要立刻反應，確認你是誰、你現在人在哪裡、你過去一分鐘是不是也問過類似的問題。這個步驟必須在幾毫秒內完成，否則你就會覺得這個 AI 助理反應很慢。

第二步，AI 開始動腦。

它需要去「大倉庫」裡，調出過去幾年累積的所有香港餐廳評價、營業時間、還有你過去幾百次的消費偏好。AI 的聰明程度，取決於它能多快、多精準地從這個大倉庫裡撈出正確的資料來做運算。

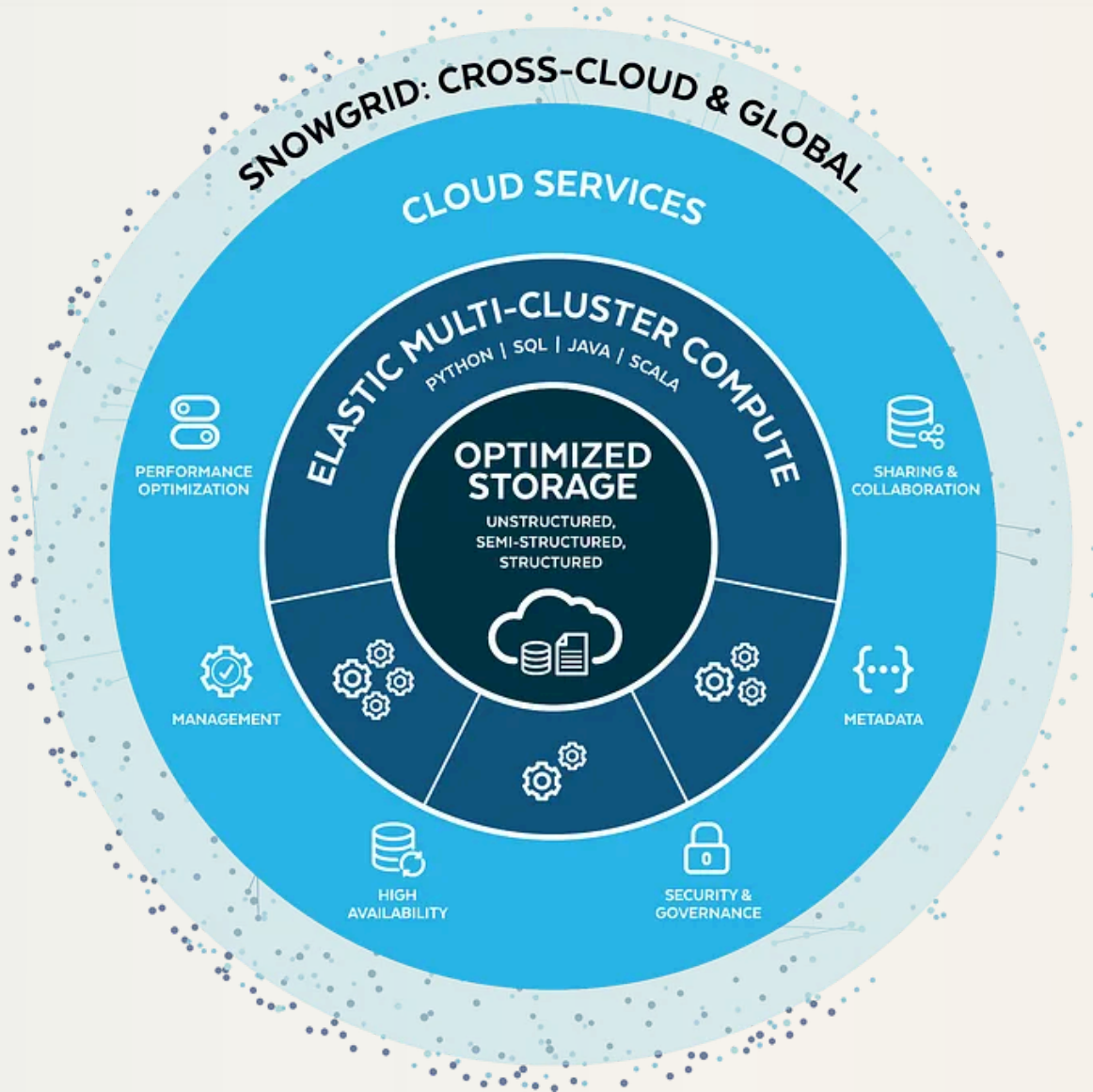
第三步，當 AI 幫你選好餐廳並按下「確認訂位」時，這個訂位成功的訊號，又會立刻傳回即時心跳層，更新你的會員狀態，並同時把這筆新的消費紀錄，打包送回大倉庫儲存起來，作為下一次推薦的依據。

在這個過程中，資料在不同的系統之間瘋狂地讀寫、搬運、堆積。

AI 就像是一台跑車，晶片是引擎，而資料就是汽油。沒有汽油，再強大的引擎也動不起來。

看懂了資料的流動，我們就可以把這棟名為「資料層」的大樓，大概劃分出三個樓層(實際上可以再細分)：

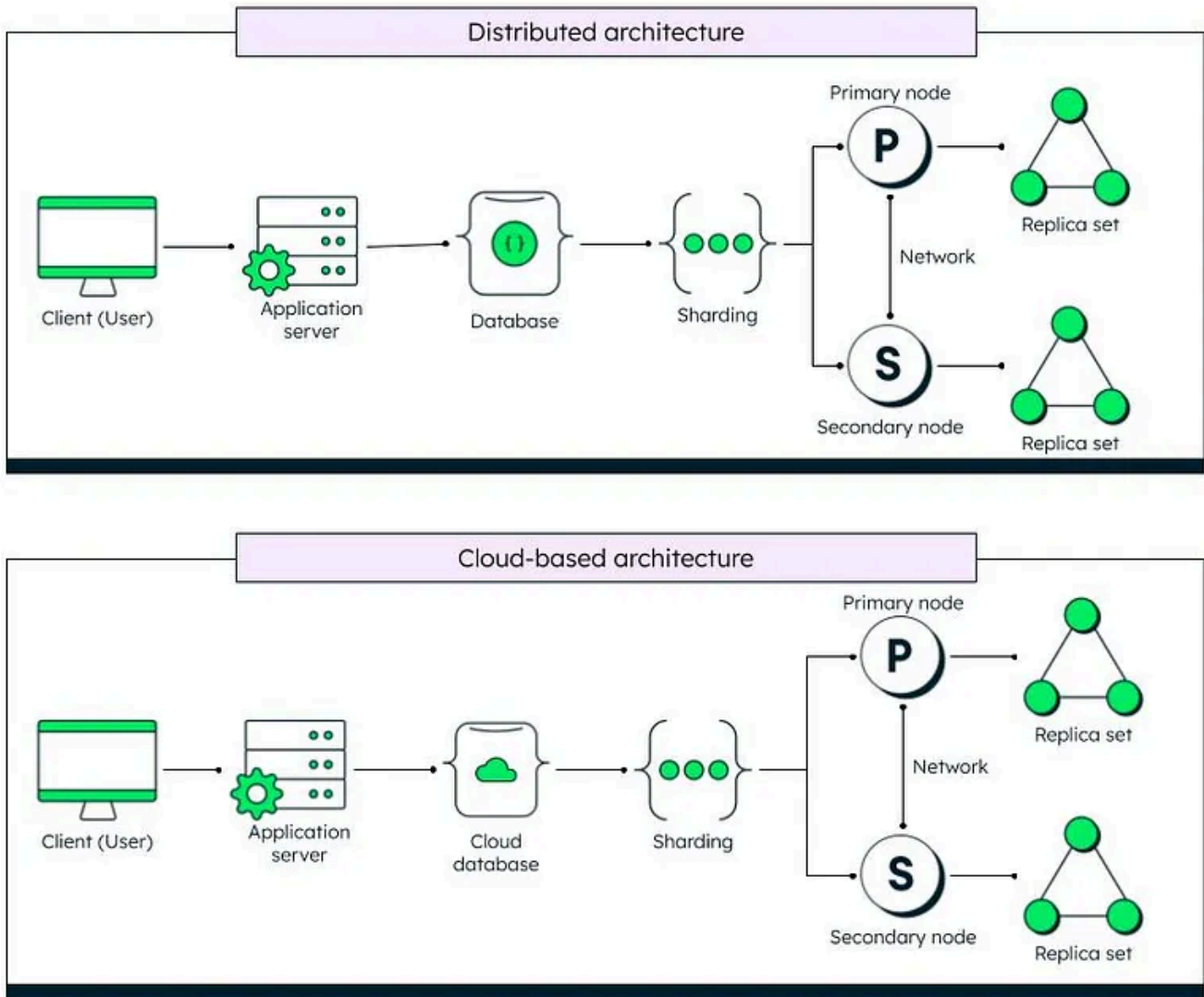
1.1 一樓：倉儲層（代表企業：Snowflake）



這是一棟樓的大倉庫。所有歷史的、堆積的、過去幾年累積下來的資料，最後都會匯到這裡。

在 AI 時代，這裡就是「訓練模型」的燃料庫。企業要把 AI 訓練得聰明，就必須把幾百萬筆客戶對話紀錄、銷售數據、產品手冊全部塞進這個倉庫裡，讓 AI 在裡面讀書、學習規律。

1.2 二樓：營運資料庫層（代表企業：MongoDB）

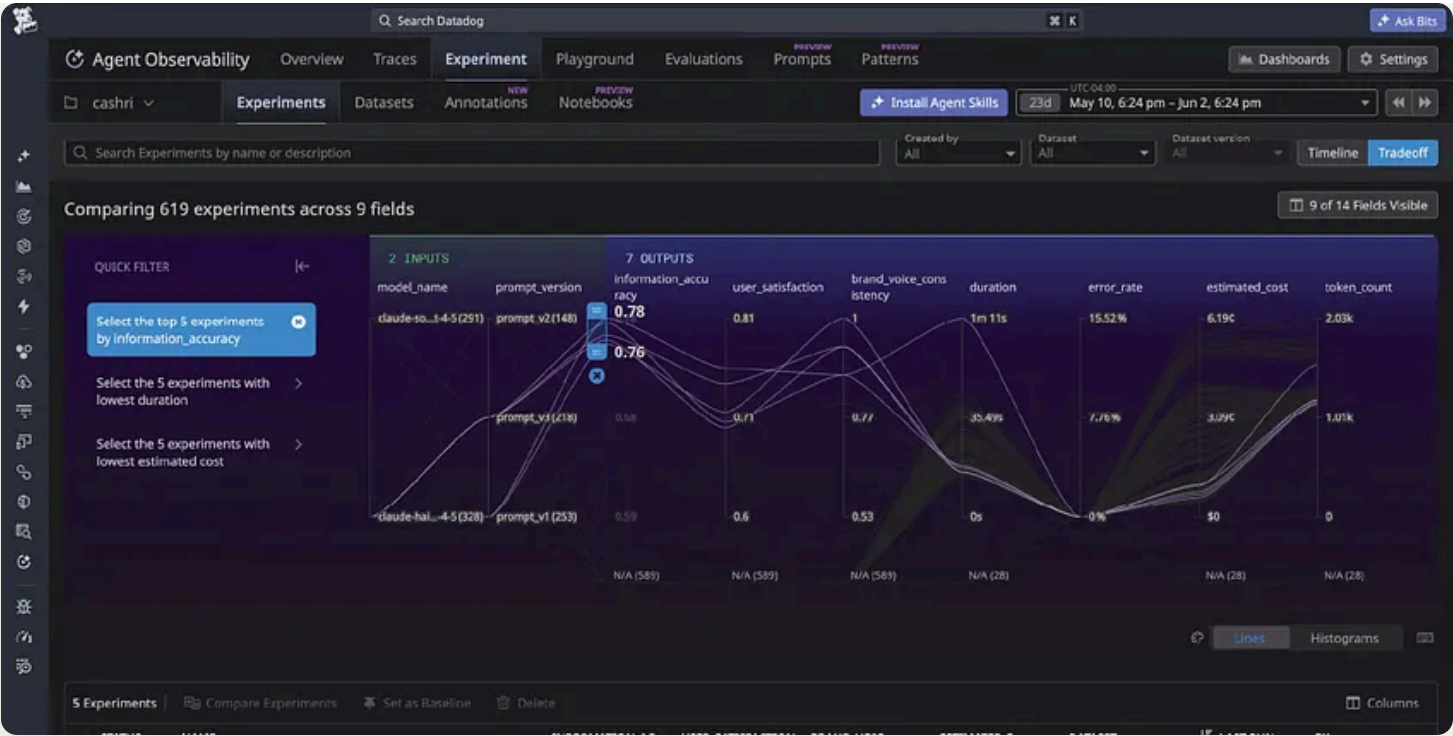


這是資料的即時心跳。你的應用程式每一次點擊、每一筆交易、每一個當下正在發生的動作，都在這一層被讀進讀出。

在 AI 時代，這裡負責的是「即時推論與互動」。當你跟 AI 對話時，AI 需要立刻知道你上一秒說了什麼、你現在的帳戶餘額是多少。

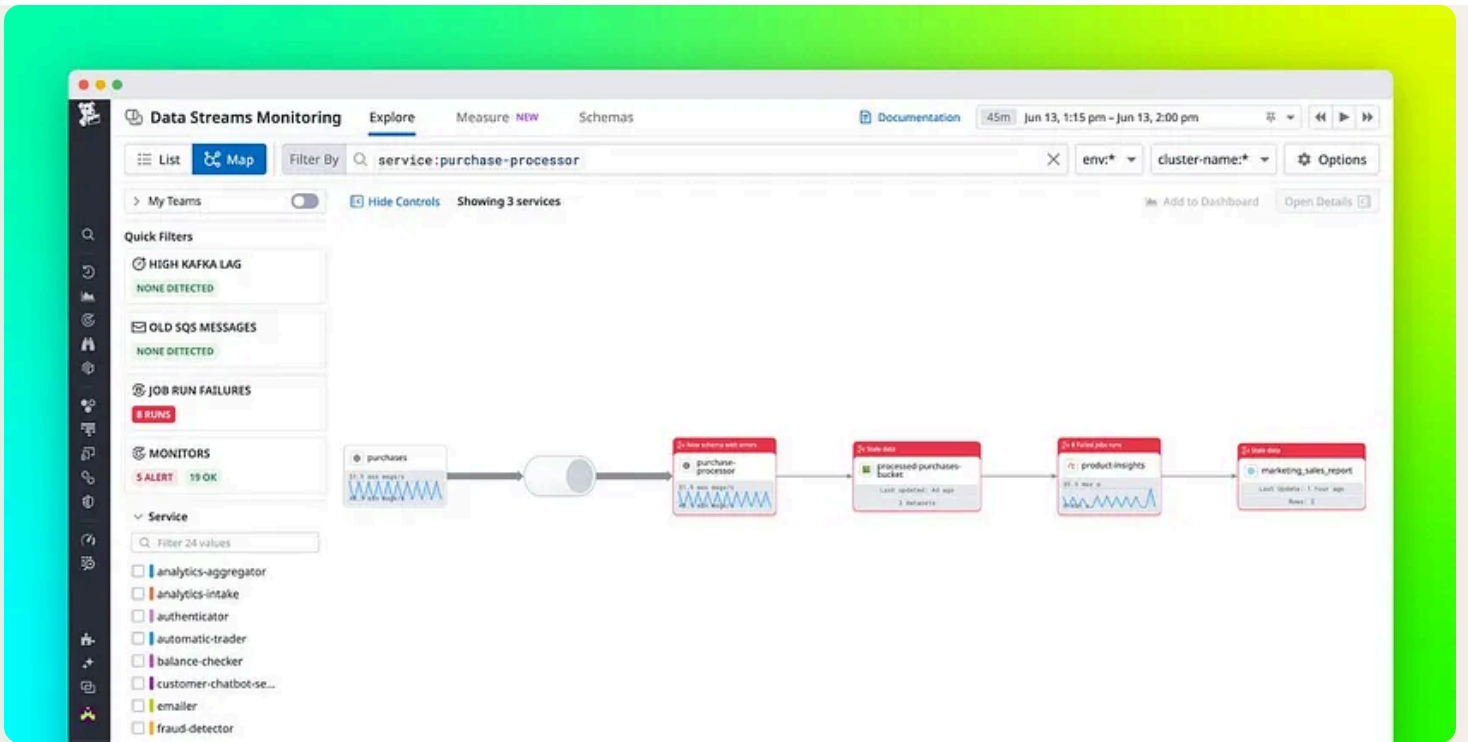
這些需要極速反應、不斷變動的活資料，都由二樓來管。二樓管的是現在。

1.3 三樓：可觀測層（代表企業：Datadog）



這一層不存資料，也不直接跑業務，它做的事非常特別。它站在最高處，盯著整棟樓的運作狀況。一樓的倉庫有沒有塞車、二樓的心跳有沒有亂、哪個環節開始變慢、哪裡快出問題，它就是那個拿著監視器、負責發現問題的人。

1.4 為什麼三樓是個獨特的生意？



三樓和另外兩層的生意邏輯完全不同。

它不存資料，也不直接跑業務。它扮演的是「系統的醫生」，負責把整棟樓的運作狀況，變成看得見、診斷得出、優化得了的畫面。

因此，底下的每一場技術戰爭、每一次 AI 實驗，對三樓來說都不是風險，而是燃料。

當企業從簡單的「一問一答」，變成讓多個 AI 助理在後台互相串聯、自己上網查資料、自己做決策；當 AI 的計費成本開始上下波動、運作鏈路越來越長、錯誤可能在第七步才爆發，三樓需要盯著「範圍」就會呈現指數級擴張。

企業每多引入一個新的 AI 工具、每多部署一個 AI 助理、每多做一次省錢的優化，三樓的價值就多一層。

三樓不賭哪個模型會勝出、哪個資料庫會主導，它只賭一件事：

只要 AI 持續從「玩具」走向「真正大規模的應用」，這棟樓就只會越來越亂。而「把亂看清楚」的需求，正是它收保護費的理由。

更重要的是，這層複雜度紅利在 AI 時代被進一步放大了。

傳統的軟體系統，工程師或許還能憑經驗硬撐。但 AI 系統本質上就是個「高不確定性、高成本」的黑盒子。

AI 消耗的字數成本（Token）可能因為你改了一句話就突然暴增；AI 助理在實際運作時的路線，可能跟在測試時完全不同；一個小小的錯誤，可能會在多個模型互相呼叫時被無限放大。

這時候，「看清楚系統運作的能力（**Observability**）」不再只是「有總比沒有好」的配角，而是決定企業投資 AI 能不能真正回本的關鍵地基。

當然，站在最高處看得最清楚，也代表最顯眼。憑什麼是它站在那裡？它憑什麼讓底下各種不同的資料系統、不同的 AI 框架，都願意把狀態回報給它？這門「誰都得經過」的生意，到底是怎麼長出來的？

要回答這個問題，我們得先回到十幾年前，回到兩個工程師，以及一場開發團隊與維運團隊互相對罵的戰爭。

第二章 | 身世：兩個工程師，與那條不選邊的狗

要看懂 **Datadog** 的生意，我們得先回到 2010 年前後。

那是一個科技業正在發生劇烈地殼變動的年代。當時，智慧型手機剛剛普及，行動網路流量開始爆炸，亞馬遜的 **AWS** 雲端服務也正悄悄地改變企業架設系統的方式。

在那個時間點，有兩位在紐約一家媒體科技公司（**Wireless Generation**）工作的軟體工程師。一位叫 Olivier Pomel，他負責帶領軟體開發團隊（**Dev**）；另一位叫 Alexis Lê-Quôc，他負責帶領系統維運團隊（**Ops**）。

這兩個人在辦公室裡，每天都在經歷一場科技業最經典的戰爭：開發與維運的對罵。



2.1 辦公室裡的日常戰爭

在軟體開發的世界裡，這兩個團隊的目標天生就是衝突的。

開發團隊（**Dev**）的任務是「求快」。他們要不斷寫出新功能、推出新產品，把程式碼往線上送。

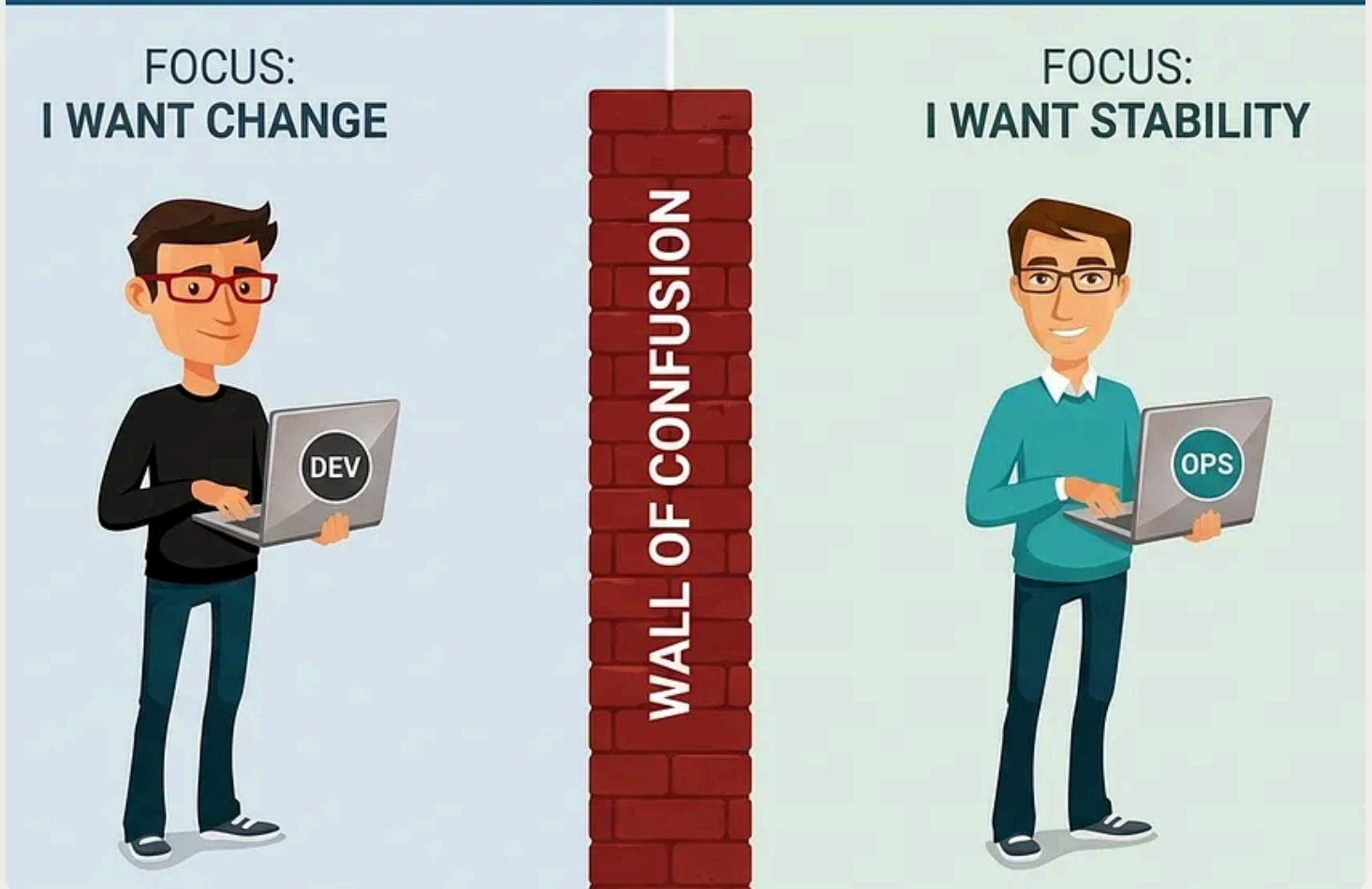
維運團隊（**Ops**）的任務是「求穩」。他們要確保伺服器不當機、網站不掛掉。對他們來說，每一次開發團隊送上來的新程式碼，都是一個可能讓系統崩潰的未爆彈。

當系統運作正常時，大家相安無事。可是一旦網站突然變慢、或者結帳功能卡住，辦公室裡就會上演這樣的對話：

維運團隊指著監控螢幕大喊：「系統記憶體過高！一定是你們剛才寫的新功能有 Bug，趕快把程式碼退回去！」

開發團隊翻著白眼回應：「我們在測試環境跑都沒問題，一定是你們的伺服器設定有問題，或者是資料庫塞車，不要每次出事都怪程式碼！」

THE BATTLE – DEV vs OPS



為什麼會這樣？因為這兩個團隊看世界的視角完全不同。開發團隊看的是程式碼的邏輯與應用程式的效能；維運團隊看的是伺服器的 CPU、記憶體與網路頻寬。

最糟糕的是，他們用的是完全不同的監控工具。開發團隊看著 A 儀表板，維運團隊看著 B 儀表板。兩邊數據對不上，無法好好溝通。每次出事，大家不是先解決問題，而是先花兩個小時證明「這不是我的責任」。

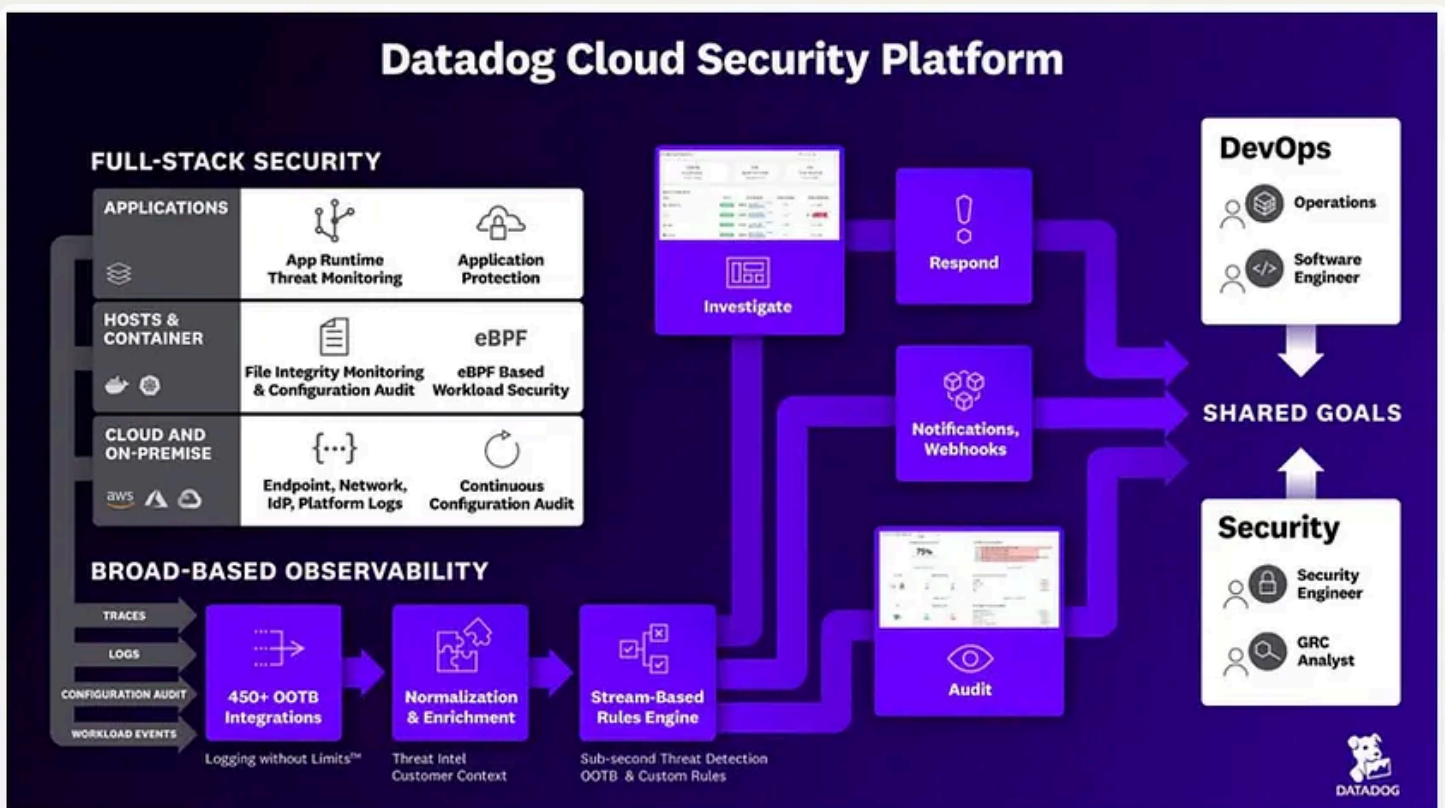
這兩位工程師看著這種無意義的內耗，心裡想著：為什麼我們不能有一張共同的儀表板？

這張儀表板不偏袒開發，也不偏袒維運。它要把程式碼的狀態、伺服器的健康度、資料庫的反應時間，全部拉到同一個畫面上。當大家看著同一套數據、說著同一種語言時，戰爭自然就會結束。

甚至連「Datadog」這個名字，都帶著這段歷史的痕跡。當時在他們的公司，有一台專門用來存放各種混亂系統日誌（Logs）的伺服器，因為裡面塞滿了沒人想碰的雜亂資料，工程師們私底下都叫它「Data Doghouse」（資料狗屋）。

他們決定把這隻狗牽出來，讓它當那條把兩邊拉到同一張桌子上的狗。

2.2 天生的中立基因



這個身世，決定了 **Datadog** 從誕生第一天起，就擁有一個非常獨特的商業基因：跨陣營的中立性。

在矽谷，很多科技公司的產品是具有強烈排他性的。如果你用了甲骨文（Oracle）的資料庫，你可能就不會用微軟的 SQL Server；如果你用了亞馬遜的 **AWS**，你可能就會盡量避免使用微軟的 Azure。這些巨頭都想把客戶鎖在自己的生態系裡，構築高牆。

但 **Datadog** 不一樣。它一出生，就是為了解決「混亂與衝突」而存在的。

它不能選邊站。它如果偏向開發端，維運端就不會買單；它如果只支援亞馬遜的雲端，那些使用自建機房或微軟雲端的企業就會把它拒之門外。

為了當好那個「和事佬」，**Datadog** 必須對所有的技術一視同仁。不論你是寫 Java、Python 還是 Go 語言；不論你的伺服器是放在自家地下室，還是放在 **AWS**、**Google Cloud** 上；不論你用的是 MySQL 還是 MongoDB。

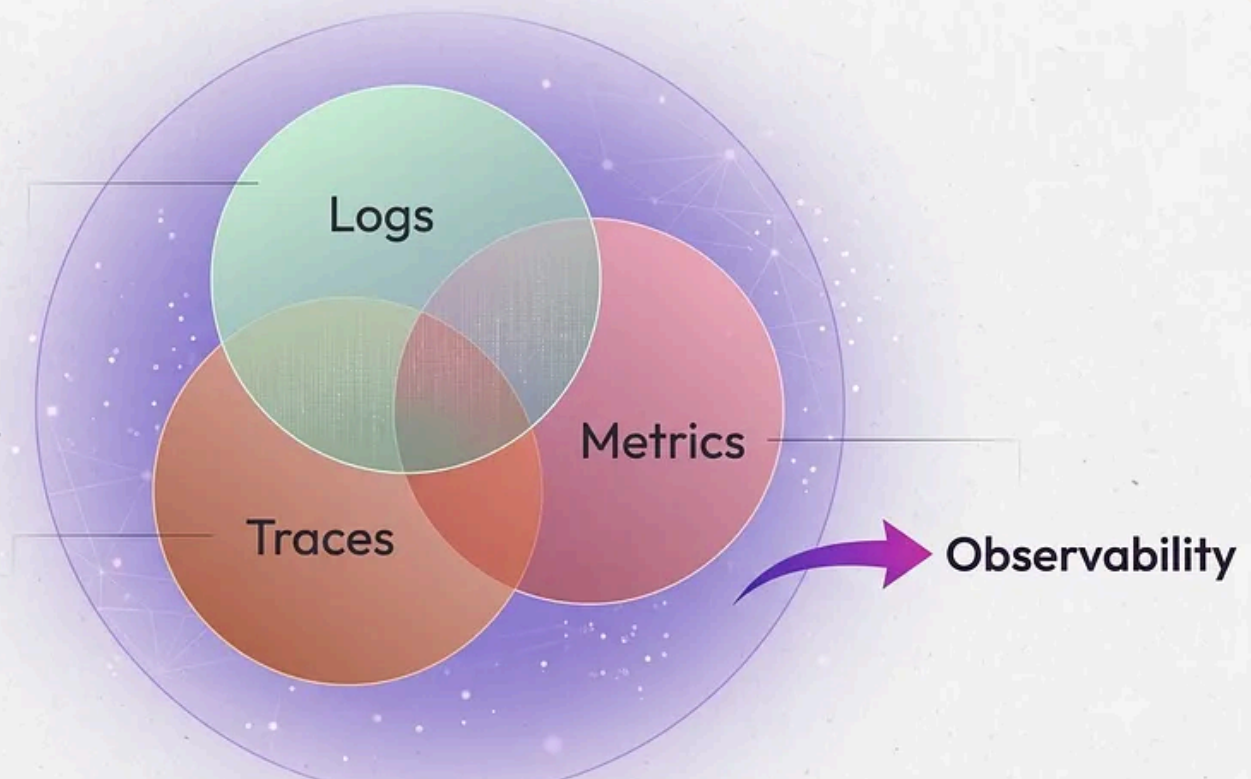
Datadog 的任務，就是在這些五花八門的系統裡插上它的探針，把所有的數據標準化，然後呈現在同一個畫面上。

這種「不選邊」的定位，在當時看似是一個沒有自己核心地盤的邊緣生意，但它卻完美地卡進了即將到來的時代大潮。

2.3 那它到底怎麼看？

一個醫生要判斷病人的狀況，不會只盯著一個數字。他會同時看三種東西：生命徵象、病歷、還有斷層掃描。

Datadog 盯著這棟樓的方式，幾乎一模一樣，靠的也是三種資料。



第一種,是指標 (**Metrics**) ,這棟樓的生命徵象。

CPU 用了幾成、記憶體多滿、每秒進來幾個請求、反應慢了幾毫秒。這些是不斷跳動的數字,像病床邊那台儀器上起伏的心跳線,讓你一眼看出現在正不正常。

第二種,是日誌 (**Logs**) ,這棟樓的病歷。

系統每做一件事,就寫下一行紀錄。出事時,工程師得回頭翻這些紀錄,才知道當下到底發生了什麼。這是三種資料裡量最大、最花錢的一種。記住這一點,它在後面的故事裡會再次出現。

第三種,是追蹤 (**Traces**) ,這棟樓的全身斷層掃描。

試想像一下,當你按下「確認訂位」時,這一個動作,可能在後台默默跳過了 50 個不同的服務:先問會員系統,再查餐廳資料庫,再呼叫地圖,再通知簡訊.....環環相扣。

問題來了:如果整件事變慢了,到底是哪一站卡住的?

靠翻病歷 (日誌) 去找,像大海撈針。這時候就要靠追蹤。追蹤做的事,是幫「這一筆請求」綁上一個 GPS,完整記錄它一路經過哪 50 站、每一站待了幾毫秒。

於是你一眼就看到:原來是第 37 站那個資料庫,卡了整整兩秒。

而 **Datadog** 真正值錢的地方,還不是它同時握有這三種資料。

而是它能把三種串起來。

你先在生命徵象上看到反應時間突然飆高 (指標) ,點一下,跳到那筆出問題的請求走過的完整路徑 (追蹤) ,再點一下,跳到那一刻系統寫下的錯誤紀錄 (日誌) ,直接看到是哪一行程式碼出了包。

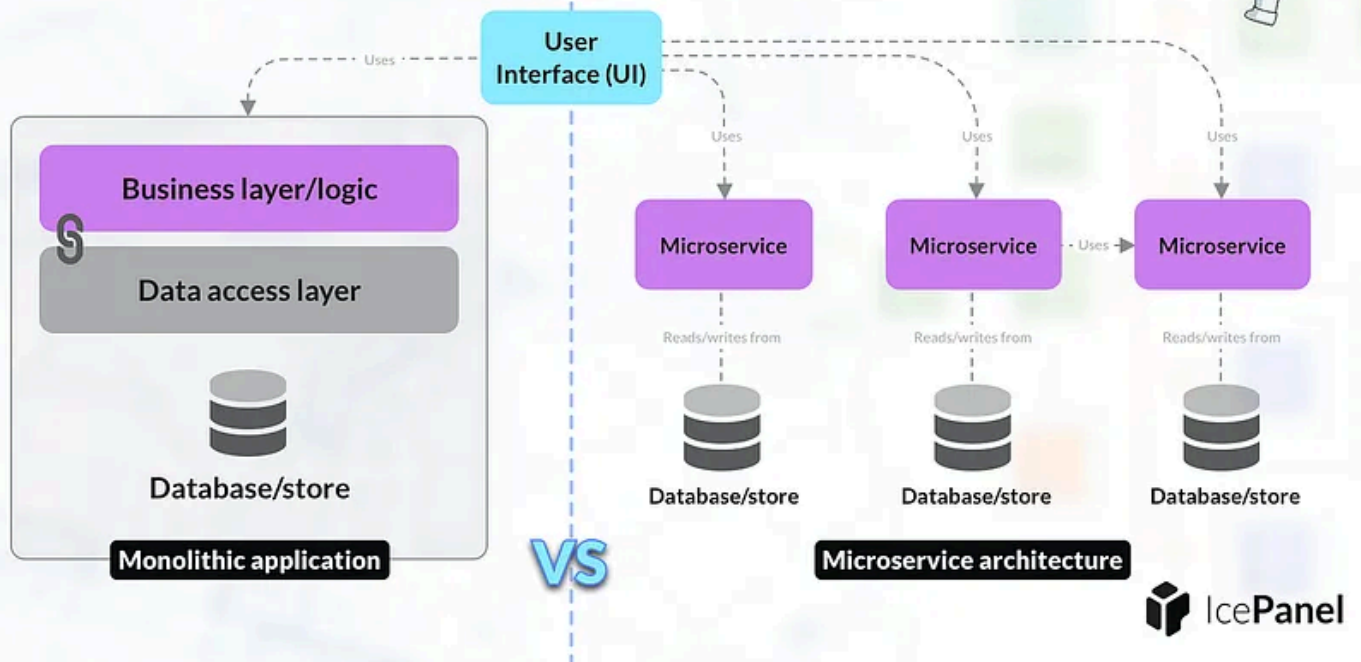
從「哪裡怪怪的」到「就是這一行」,整個過程在同一個畫面上,幾秒內走完。

這件事聽起來理所當然,做起來卻極難。因為那三種資料,原本是散在完全不同的系統裡、格式各不相同的東西。

要把它們接起來、對齊時間、還能互相跳轉,是 **Datadog** 花了十幾年才磨出來的真功夫。

2.4 賭一個「複雜化」的未來

Monolithic vs microservice architecture



2010 年，這兩位創辦人決定出來創業時，正好卡在雲端運算大爆發的前夜。

在雲端時代來臨前，企業的系统其實相對簡單。一家公司可能就只有幾台大型伺服器，跑著一個巨大的單體應用程式（**Monolithic**）。哪裡壞掉，工程師進去重啟那台伺服器通常就能解決。

但雲端服務改變了一切。

企業開始把系統拆碎，變成幾百個、甚至幾千個微服務（**Microservices**）。這些微服務像樂高積木一樣，散落在不同的雲端平台上，彼此透過網路互相呼叫。

系統變得極度靈活，但也變得極度碎片化與複雜。

以前出問題，是那台唯一的伺服器壞了；現在出問題，可能是 A 服務呼叫 B 服務時慢了兩毫秒，導致 C 服務逾時，最後讓 D 資料庫卡死。

「到底哪裡出事了？」變成所有企業技術長（**CTO**）每天晚上的噩夢。

Datadog 賭的就是這個趨勢。它賭企業的系统不會越來越簡單，只會越來越亂、越來越碎。而系統越亂，大家就越需要一個中立的第三方，站在高處幫忙看著全局。

這個在 2010 年種下的賭注，讓 **Datadog** 在接下來的雲端黃金十年裡，迎來了爆發性的成長。因為每當企業多用一個雲端服務、多串一個資料庫，**Datadog** 就能多收一份監控的費用。

而最有趣的是，這個關於「複雜化」的賭注，並沒有隨著雲端時代的成熟而結束。

十幾年後，當 AI 浪潮鋪天蓋地而來，企業開始把大語言模型、向量資料庫、AI 代理人（Agents）塞進自己原本就已經夠混亂的系統裡時，這棟大樓的複雜度，直接被推上了另一個全新的維度。

當年那條為了平息辦公室爭吵而誕生的小狗，即將在 AI 的混亂世界裡，迎來它更大、也更瘋狂的戰場。

第三章 | 長大：從一個工具變成一座收費站

在商業世界裡，最讓人羨慕的生意，就是蓋一座大家都避不開的收費站。

Datadog 在剛創立時，還只是一個幫忙看管伺服器硬體健康度的小工具，也就是業界常說的基礎設施監控（**Infrastructure Monitoring**）。

當時的它，只負責盯著 CPU 有沒有過熱、記憶體夠不夠用。這種工具在市場上並不少見，雖然好用，但隨時可以被其他便宜的選擇替代。

然而，這兩位工程師創辦人非常清楚，如果只停留在這個階段，**Datadog** 永遠只會是一個可有可無的工具。

他們開始了一場長達十年的產品擴張計畫。這場擴張的邏輯非常簡單，他們要讓客戶把所有與運作相關的資料，全部倒進同一個地方。

3.1 疊加模組的滾雪球效應

THE MONITOR

Announcing next-generation APM

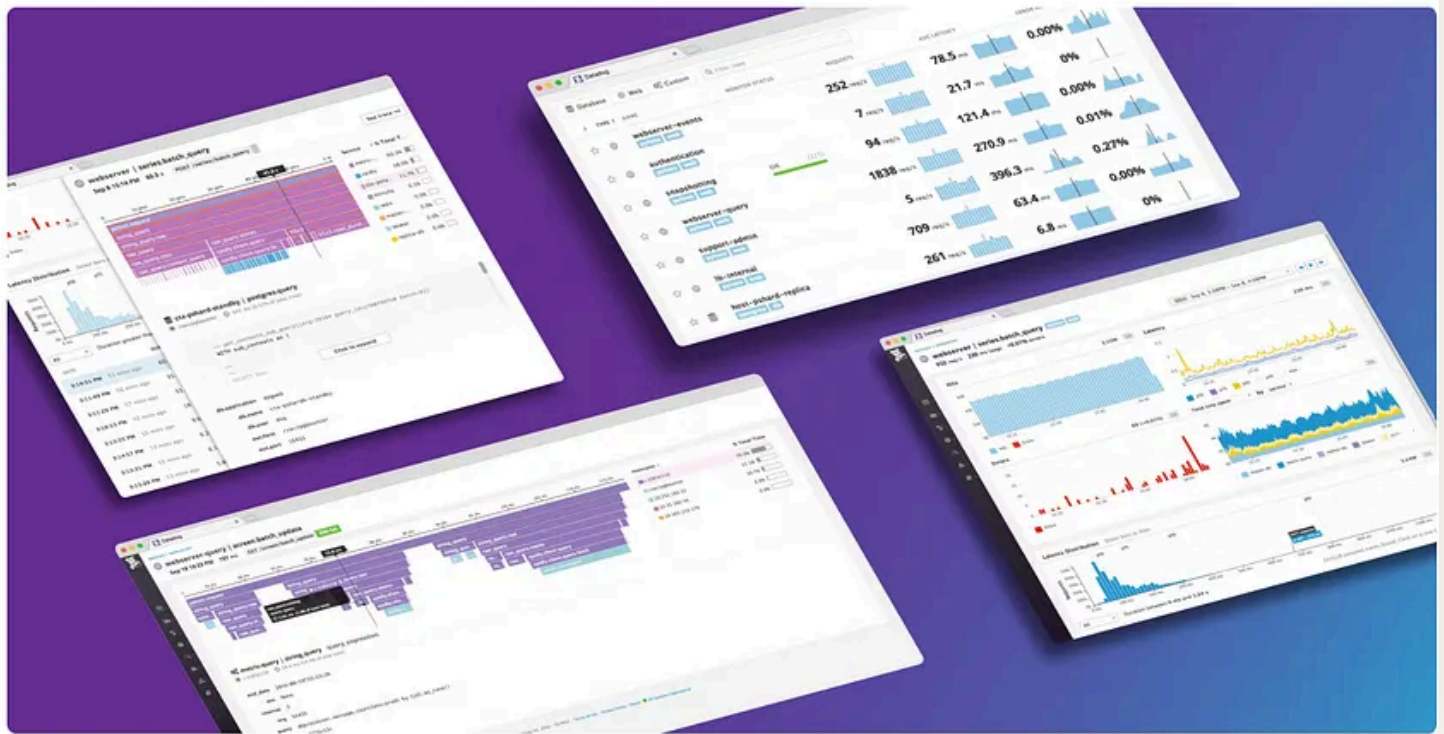
PUBLISHED

Feb 15, 2017

READ TIME

5m

APM APM PERFORMANCE



2017 年，**Datadog** 推出了應用效能監控（**APM**）。

以前，工程師只能看到伺服器很忙，卻不知道是哪一行程式碼寫得不好導致系統卡住。有了 **APM**，**Datadog** 的觸角直接伸進了程式碼的內部。當系統變慢時，它能精確指出是哪一個網頁頁面的哪一段指令在拖時間。

接著在 2018 年，他們又推出了日誌管理（**Log Management**）。

日誌是系統運作時產生的詳細日記。當系統出錯，工程師必須去翻這些日記才能找到原因。

過去，企業得用另一套專門的工具來存這些日記。**Datadog** 告訴客戶，既然你已經用我們的工具看伺服器和程式碼了，為什麼不把日誌也直接傳進來？

這樣你就能在同一個畫面上，看到伺服器當機那一刻，程式碼寫了什麼，以及日誌裡記錄了什麼錯誤。

這個產品擴張的過程，就像是在蓋一棟大樓。

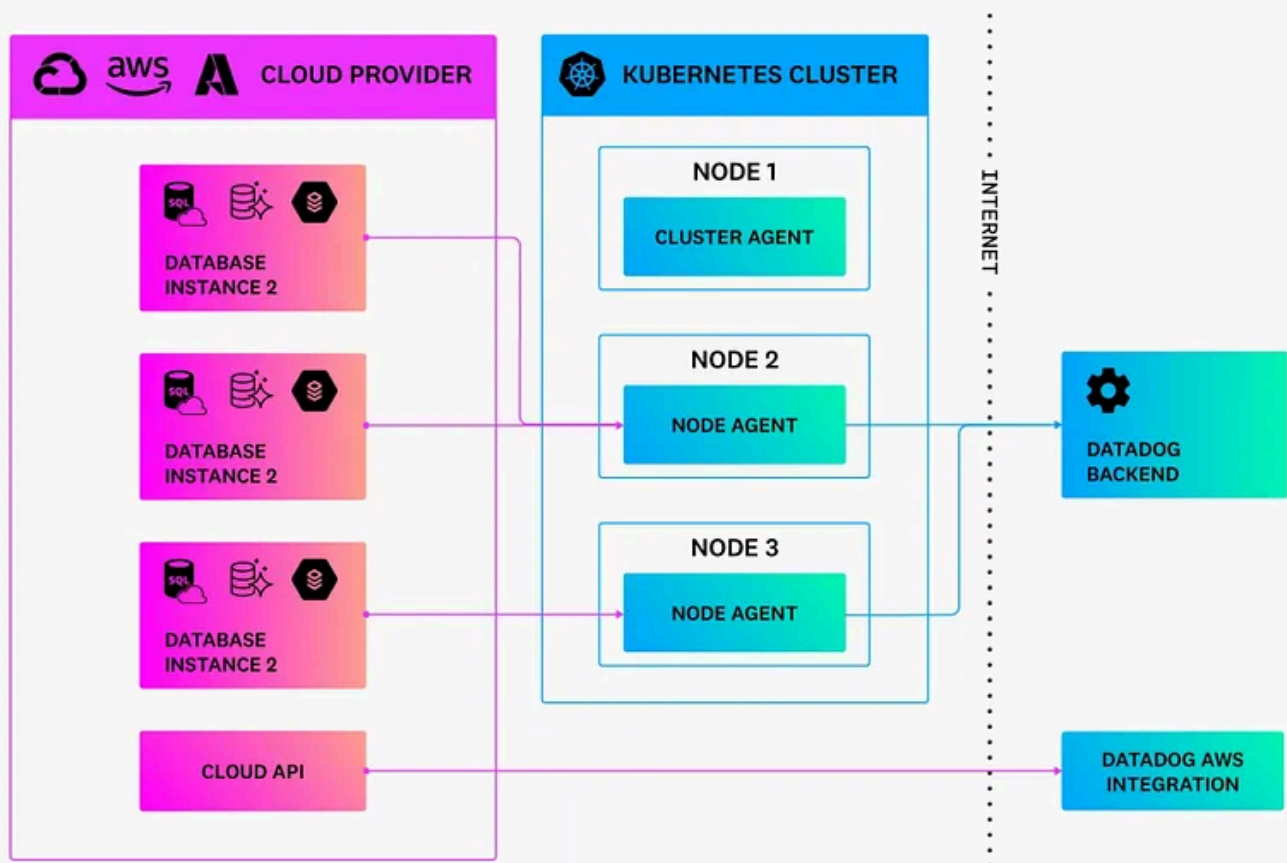
每當 **Datadog** 增加一個新模組，它就幫客戶省去了一個需要單獨採購、單獨維護的第三方工具。

對企業的技術主管來說，這是一個很難拒絕的提案。與其付錢給五家不同的監控軟體公司，讓工程師在五個不同的視窗之間切換，不如把所有的預算都給 **Datadog**，在一張螢幕上解決所有問題。

這就是著名的「**Land and Expand**」（登陸並擴張）策略。

Datadog 通常先用最基礎的伺服器監控進入一家公司，只要工程師開始習慣它的介面，它就會順理成章地推銷 **APM**、日誌管理、網絡監控，甚至是後來的雲端安全防護。

3.2 數據匯流後的隱形護城河



這種策略最厲害的地方，在於它在不知不覺中，幫客戶建立了一個極高的搬遷門檻。

當一家公司只用 **Datadog** 來監控伺服器時，如果對手降價，這家公司隨時可以換掉它。

但是，當這家公司把所有的程式碼效能數據、歷史日誌、網絡流量、甚至安全警報，全部都對接給了 **Datadog**，情況就完全不同了。這些龐大的維運數據在 **Datadog** 的平台裡互相串聯，形成了一張緊密的網絡。

如果這時候要換掉 **Datadog**，企業不僅要重新訓練幾百名工程師去適應新工具，還要重新寫程式碼去對接新的探針，更要面臨歷史診斷數據全部遺失的風險。

這種轉換成本，讓 **Datadog** 從一個好用的工具，變成了一個拔不掉的系統神經網絡。

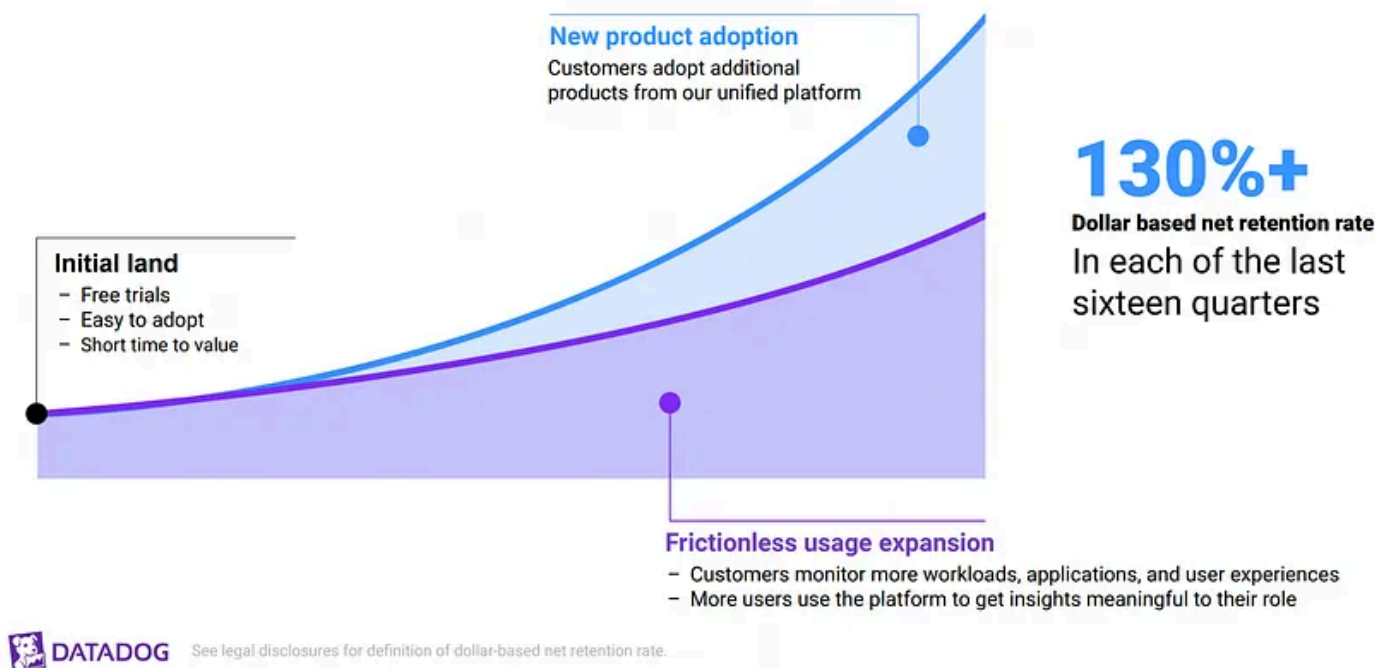
數據顯示，這種平台化的策略取得了巨大的成功。截至 2025 年底，**Datadog** 的客戶裡有 **84%** 使用了兩個或更多的產品。

更深入來看，有 **55%** 的客戶使用了四個以上的產品。而使用十個以上產品的重度客戶比例，也從一年前的 **6%** 成長到了 **9%**。

這些數字背後代表的，是客戶對這座收費站的依賴程度越來越深。

3.3 太過顯眼的收費站

What we do: land-and-expand



84

到了今天，**Datadog** 已經成為雲端世界裡最完整、也最難繞過的收費站之一。只要企業的業務在雲端上運作，就得乖乖地按照數據流量，按月向它繳納過路費。

然而，這種強大的壟斷力也帶來了新的問題。

因為它收的過路費實在是太貴了。當企業的業務規模越來越大，每天產生的日誌和監控數據呈指數級增加時，**Datadog** 的帳單就會變得像天文數字一樣驚人。

在各大技術論壇上，開始出現越來越多企業抱怨 **Datadog** 帳單太貴的聲音。這座原本為了幫工程師解決問題而蓋的收費站，因為太過顯眼，也因為收費太高，開始讓一部分人感到吃不消。

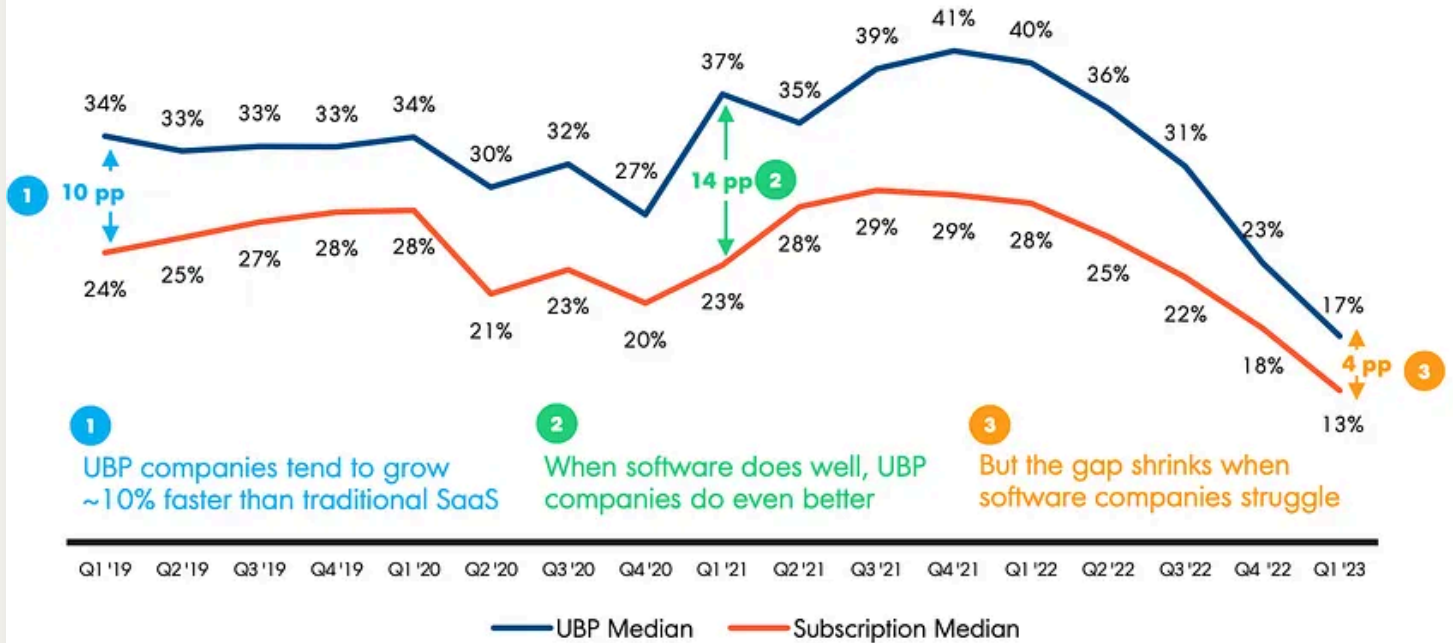
這座收費站太貴了，貴到景氣一轉就會變成它自己的軟肋。

第四章 | 當年市場為什麼怕它：用量計費的雙面刃

在商業模式的設計中，用量計費（Usage-based pricing）是一種很好的收費方式。

這種模式就像自來水或電力公司，客戶用多少水、用多少電，就付多少錢。

MEDIAN REVENUE GROWTH RATE By Pricing Model; Public SaaS Companies



16 Proprietary and Confidential ©2023 OpenView Advisors, LLC. All Rights Reserved

當客戶的業務快速成長，系統規模不斷擴張時，他們對**Datadog**的使用量也會隨之飆升。這意味著**Datadog**不需要花費力氣去重新談判合約，營收就會隨著客戶的成長而自動增加。

在 2021 年那段科技業的黃金年代，這座引擎馬力全開。當時企業手握大筆資金，拼命把系統搬上雲端，數據流量天天創新高。

Datadog 的年營收從 2021 年的約 10.3 億美元，一路衝到 2022 年的 16.75 億美元。衡量老客戶加碼力道的淨收入留存率（**NRR**），當時更是站上**130%**以上的高點。

這代表光靠現有客戶，每一年就能自動多貢獻三成以上的收入。

然而，這座看似完美的引擎，在 2022 年下半年迎來了景氣寒冬的考驗，且這場考驗一拖就是整整兩年。

4.1 護城河沒防住的那道裂縫

Datadog的護城河確實很深。當一家企業把程式碼效能、歷史日誌、網路流量、安全警報全部接進來之後，轉換成本高到幾乎不可能搬走。這道牆牢牢擋住了客戶流失。

有一個數字可以證明這條河的強度。哪怕在最黑暗的寒冬裡，Datadog的毛收入留存率（**Gross Revenue Retention, GRR**），也就是扣掉流失、純粹衡量客戶有沒有跑掉的指標，始終穩穩待在中到高 90% 的區間。這代表幾乎沒有人真的離開，這道牆守住了。

高昂的轉換成本能擋住客戶離開，卻擋不住客戶留下來但把水龍頭轉小。

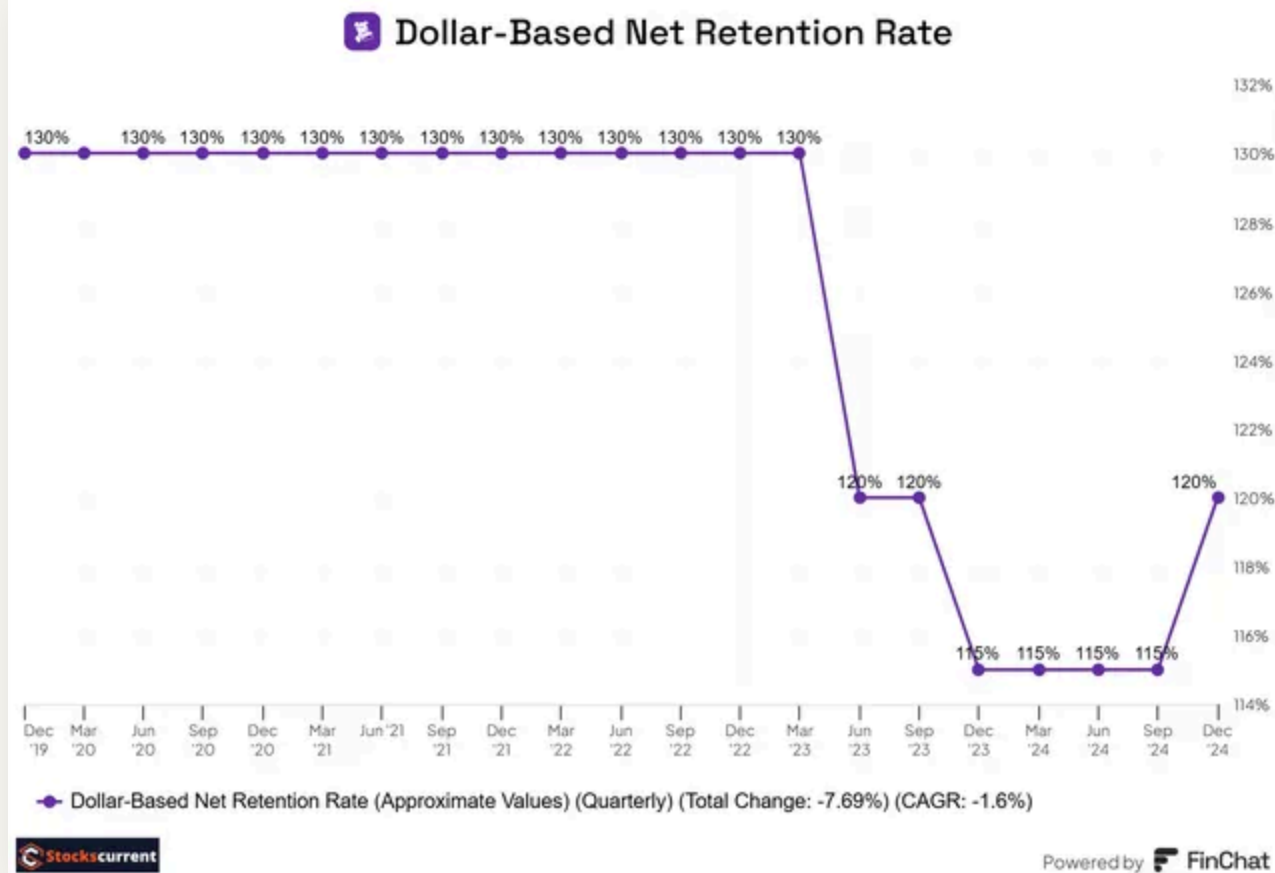
這正是用量計費最大的缺點。客戶不需要解約，他們可以一邊繼續使用 Datadog，一邊主動少用一點。

只要少用一點，帳單就能立刻變少。因為採用用量計費，突如其來的景氣下行，會讓客戶在瞬間縮減他們的數據攝取量，就像 2023 年初發生的狀況。

這道節食的裂縫，可以用另一個指標精準量出來，也就是曾經站上**130%**的淨收入留存率（**NRR**）。

它和毛留存率的差別在於，毛留存率只問客戶走了沒，淨留存率則問客戶有沒有花更多。

4.2 一場延燒兩年的節食



這場節食像溫水煮青蛙，分成三個階段，從 2022 年中一路燒到 2024 年。

第一階段：2022 下半年的第一聲警報

早在 2022 年 8 月的第二季財報上，分析師就嗅到了不對勁。當時 Datadog 的營收季度環比成長掉到 **7.6%**，這是過去兩年來環比增速第一次跌破雙位數。年增率也早已從 2021 年第三季 66% 的高峰，一季一季往下滑。

更微妙的訊號藏在財測裡。管理層調高全年財測的幅度異常保守，這一季只把全年財測上調了 1,000 萬美元，而在 2021 年同期，上調幅度是 5,600 萬美元。

這 1,000 萬的調升，甚至比當季超出財測的金額還少了 1,800 萬。管理層等於是把不把超額部分加回去的方式，變相下調了全年展望。

對一家過去總是大幅超標、再大幅上調的公司來說，這種突然的謹慎本身就是一種警訊。

第二階段：2022 年底到 2023 年，節食全面蔓延

工程師們開始為了省錢而主動優化。他們關掉不必要的監控指標，把原本要保留三十天的系統日誌縮短到只留七天，甚至直接過濾掉八成以上不重要的日誌。

有些公司甚至開始調整程式碼，減少自訂指標的數量，只為了躲過被戲稱為「自訂指標稅」的超額收費。

客戶並沒有流失，但他們正在主動、有意識地把用量踩下煞車。這座收費站的車流量，在極短的時間內被硬生生地限速。

第三階段：2023 年中，藏不住的數字終於攤在陽光下

2023 年 8 月的第二季財報，管理層承認，過去十二個月的淨收入留存率（NRR）跌破了**130%**，這是三年多以來的第一次。

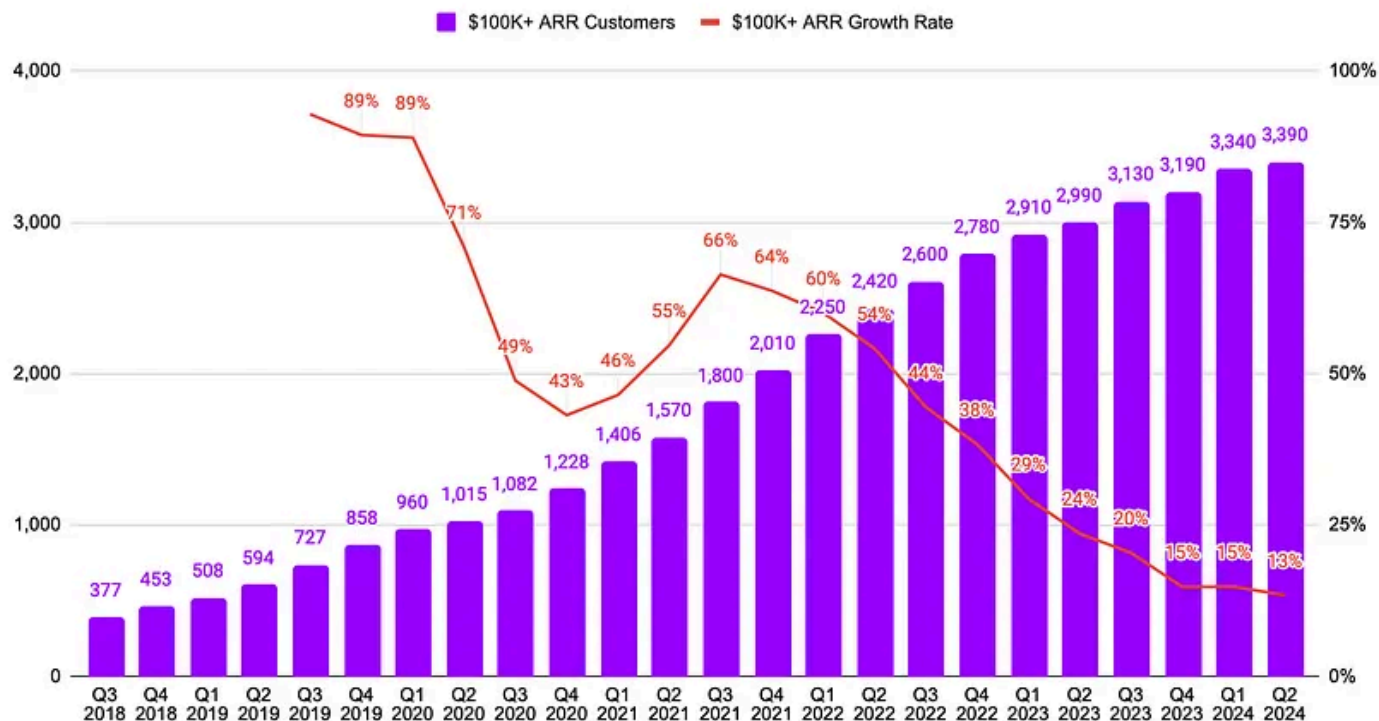
更讓市場擔憂的是對未來的預告。雖然這一季 NRR 仍守在**120%**以上，但管理層預期，如果照現在的趨勢走下去，下一季 NRR 可能會跌破**120%**。

伴隨而來的是財測下修。Datadog 調低了對 2023 年第三季與全年的財測，反映出更保守的營收展望。

4.3 華爾街的信心跌到谷底

Datadog \$100K+ ARR Customers

The Wolf of Harcourt Street / @wolfofharcourt



當這個數字被公開，華爾街的分析師開始集體轉向，空頭的論點鋪天蓋地而來。當時市場上最主流的擔憂在於，這種優化將會成為科技業的新常態。

這個論點動搖了 **Datadog** 整個成長故事的底層假設。分析師質疑，過去 **Datadog** 的高成長，建立在企業揮霍無度的雲端預算之上。

如今企業一旦發現，就算少傳一點數據、少看幾個儀表板，系統照樣能跑，他們就再也回不去了。

空頭甚至進一步認為，**Datadog** 的護城河其實很脆弱。當帳單貴到讓客戶無法忍受時，客戶自然會去找開源的替代方案，或轉向更便宜的對手。用量計費不再是高成長的保證，反而讓營收變得極度不穩定、難以預測。

130% 的 NRR 並沒有在跌破 **120%** 後止跌。它在 2024、2025 兩年間一路下滑到 **110%** 的區間。老客戶的加碼力道在短短兩年內幾乎腰斬了一半。

在那段時間裡，市場看著那條不斷下滑的成長曲線與留存率曲線，問著同一個問題：

這條不選邊的狗，是不是開始越跑越慢了？

這兩年間，**Datadog**的成長一直在放緩，它很痛，但至少，大家還相信這門生意本身是存在的。

但在接下來的**AI**時代中，大家開始在問：

「這種生意，到底還需不需要存在？」

第五章 | 第二層恐懼：AI 時代的「軟體無用論」

在 **Datadog** 努力應對企業縮減開支的同時，市場上出現了另一種更深層的擔憂。投資人開始質疑，在人工智慧時代，**Datadog** 這類傳統軟體服務是否還有存在的價值。

這場恐慌，被華爾街稱為「軟體末日」(**SaaSpocalypse**)。

5.1 第一層：整個 SaaS 產業的「末日」



過去二十年，**SaaS** 這門生意的底層假設是：軟體是賣給「人」用的。

一家公司有多少員工要用 **Salesforce**、要用 **Slack**，就買多少個帳號（seat）。人越多，帳單越大。

但如果未來做事的不再是「人」，而是「**AI 代理人**」呢？如果一個 **AI agent** 就能取代十個業務員的工作，那企業還需要買那十個帳號嗎？整個「按人頭收費」的商業模式，地基彷彿一夕之間被抽掉了。

如果一個 **AI agent** 就能取代十個業務員的工作，那企業還需要買那十個帳號嗎？整個「按人頭收費」的商業模式，地基彷彿一夕之間被抽掉了。

這股疑慮引發了市場對軟體板塊的拋售。追蹤軟體股的 **IGV** 指數在 2025 年 9 月高點後明顯下滑，並在 2026 年 4 月觸及低點，多數軟體股都面臨估值修正。

5.2 第二層：那顆專門射向 Datadog 的子彈



如果只有第一層恐懼，**Datadog** 其實還算「相對安全」，因為它從來就不是按人頭收費的。它用的是用量計費，理論上不受「AI 取代員工帳號」這套邏輯的直接衝擊。

但市場很快意識到，用量計費同樣面臨新的挑戰。

過去，**Datadog** 的價值在於幫助人類工程師，在成千上萬行程式碼和伺服器中找出問題。

可是，如果未來的系統是由 AI 自主維護的，AI 自己寫程式、自己修 bug、自己營運整套數位架構，那麼 AI 本身就擁有超乎常人的理解力。

它或許根本不需要儀表板，不需要人類看得懂的圖表，甚至不需要 **Datadog**。

而更致命的是，這套論述不只是理論。

5.3 OpenAI 的自建工具

Investing.com

Guggenheim downgrades Datadog on fears that OpenAI will cut spending

Pratyush Thakur

July 8, 2025 • 2 min read



DDOG +0.56% ☆

OPAI.P... ☆

Investing.com -- Guggenheim cut Datadog (NASDAQ:DDOG) rating to Sell from Neutral on a target price of \$105, warning the software company could suffer a sharp revenue hit if OpenAI, which is its biggest customer, moves workloads in-house.

在 AI 浪潮初期，**OpenAI** 為了監控複雜的大型模型，曾是 **Datadog** 的重要客戶。然而，這段合作關係很快面臨考驗。

2025 年 7 月，投資機構 **Guggenheim** 下調了 **Datadog** 的評等，指出其最大客戶 **OpenAI** 正在將工作負載移回自家系統。**OpenAI** 選擇自建日誌管理與指標監控工具，並採用 **ClickHouse** 這類開源資料庫來處理數據。

如果連最需要頂尖監控技術的 **OpenAI** 都能用自建工具取代 **Datadog**，其他企業也可能效法。

這個轉變釋出了一個關鍵訊號：作為 AI 技術的領頭羊，**OpenAI** 證明了企業有能力自建監控系統，甚至能用 AI 自行解決系統觀測問題。

如果連最需要頂尖監控技術的 OpenAI 都能用自建工具取代 Datadog，其他企業也可能效法。這證實了 AI 確實有能力取代 Datadog。

這項轉變也反映在數據上。到了 2026 年第一季，Datadog 來自 OpenAI 等 AI 原生客戶的營收成長率，已放緩至個位數。

5.4 連最看好它的人，都做好了最壞打算

面對市場的質疑，Datadog 管理層在財測中採取了更謹慎的態度。他們在展望中指出，即使扣除最大客戶 OpenAI 的貢獻，核心業務預計仍能維持 **20%** 的成長。

這項說明原本旨在強調核心業務的穩定性，卻讓市場解讀為管理層對 OpenAI 未來的貢獻已不抱期望。

這種保守情緒也影響了樂觀的分析師。例如，Truist 雖然看好 Datadog 的長期前景，但在其預測模型中，也假設 OpenAI 對 Datadog 的支出將在 2025 到 2027 財年間減少約 **50%**，並需要依靠其他 AI 公司如 Anthropic 的成長來填補缺口。這顯示出市場對於大客戶流失的預期已成共識。

5.5 雙重考驗下的估值修正

在那段時期，Datadog 的股價隨同整體軟體板塊承受壓力。企業一邊持續優化雲端支出，一邊評估 AI 技術對傳統軟體的替代效應。

在這雙重考驗下，市場開始重新評估這家雲端監控龍頭的長期價值。

看著那張不斷下滑的估值曲線，所有人都在問同一個問題：這座曾經穩固的收費站，是不是真的要被時代淘汰了？

而這個問題，本質上是市場對 Datadog 投下的兩道靈魂拷問：

- 第一，AI 的普及，會不會讓需要監控的軟體市場萎縮？（需求端）

- 第二，如果 AI 什麼程式碼都寫得出來，企業直接叫 AI 複製一個監控系統，Datadog 的護城河還在嗎？（護城河端）

這兩道問題，成了籠罩在所有投資人頭頂的陰霾。然而，市場往往在極度恐慌時，忽略了技術發展的底層物理限制。

第六章 | AI 不是逆風，是順風：混亂守恆定律

對於大多數傳統 SaaS 公司來說，上章結尾的那兩道問題確實是催命符。它們的市場可能被 AI 直接取代，產品也容易被 AI 一鍵複製。

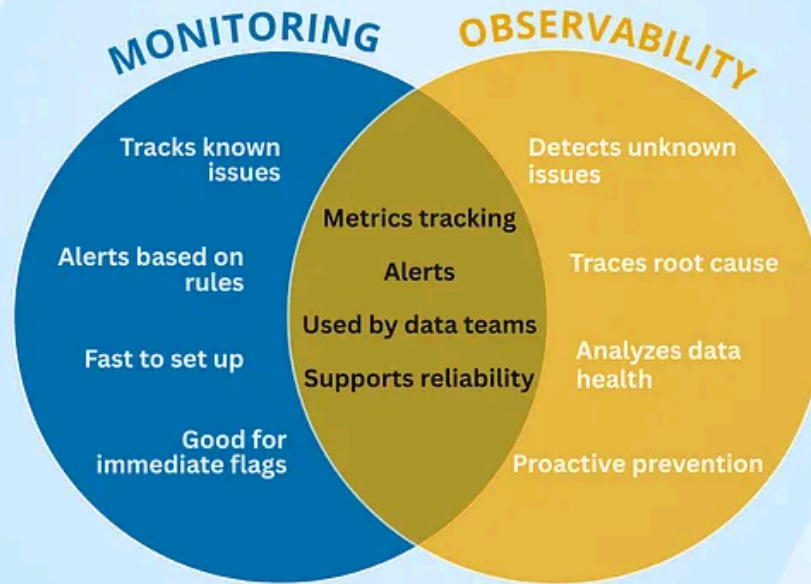
但對 **Datadog** 而言，答案卻恰恰相反。接下來的兩章，我們將一章解答一題。

首先，我們來回答第一個關於需求端的問題：AI 到底是讓「需要被監控的東西」變少，還是變多？

在尋找答案之前，我們需要先釐清一個觀念。過去我們常用「監控」這個詞，但它在現代軟體工程中其實不夠精確。

6.1 監控與可觀測性，是兩件事

MONITORING VS. OBSERVABILITY: WHERE THEY OVERLAP



想像你家裝了幾個警報器：溫度過高會叫、有煙霧會叫、門窗被破壞會叫。這叫「監控」(Monitoring)。它的前提是，你事先想得到會出什麼事，才能裝設對應的警報。

這在過去非常夠用。一台伺服器會壞的地方就那幾種：硬碟滿了、記憶體爆了、CPU 載入過高。你把這幾種指標都設上警報，系統就能穩定運作，因為傳統系統的故障是有限且可預測的。

但現代的微服務與 AI 系統不是這樣運作的。

當一個簡單的點擊動作，要在後台跳過 50 個微服務，再接上一個每次回答都不一樣的 AI 模型時，你會遇到的是這種問題：

「為什麼只有使用 Android 系統、人在台北、在下午三到四點之間、且購物車裡剛好放了五樣以上商品的人，結帳會變慢？」

你事前不可能為這種隨機組合設定警報，因為排列組合有幾百萬種。這就是工程師口中的「未知的未知」(unknown unknowns)，你甚至不知道你不知道它。

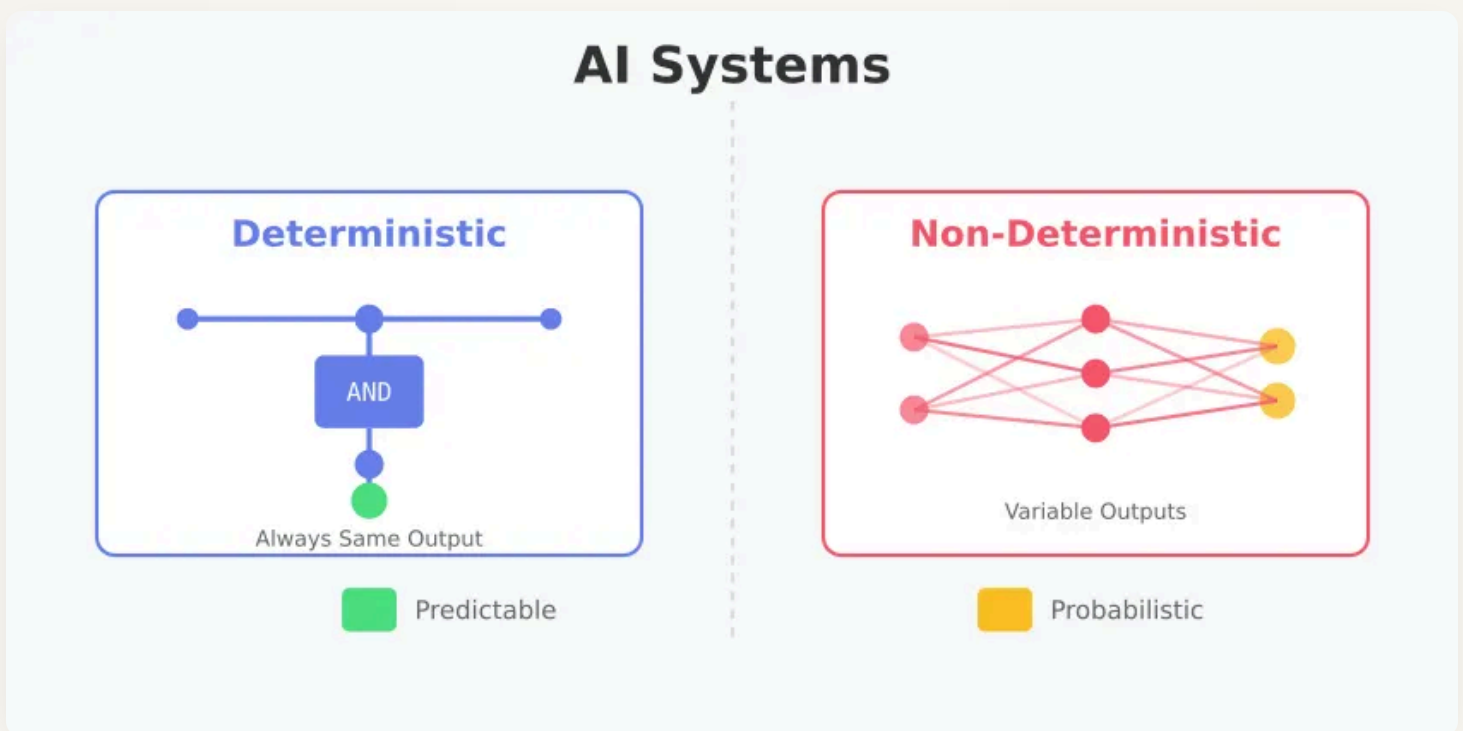
面對未知的未知，你需要的是一種全新的能力：在事情發生之後，能對系統問任何一個你當下才想到的新問題，並馬上得到答案。

這個能力叫「可觀測性」(Observability)。

監控是回答你事先想得到的問題；**可觀測性**是回答你事前根本想不到的問題。前者是一組固定的警報器，後者是一個能讓你隨時開口盤問的偵探。

而 AI，正是那台把「未知的未知」瘋狂量產的機器。以下四個技術本質，解釋了為什麼 AI 的普及反而會讓「可觀測性」更重要。

6.2 第一點：AI 的輸出是「無法重現」的



傳統軟體有一個工程師非常依賴的特質：可重現性。同樣的輸入，永遠會得到同樣的輸出。程式出了 bug，工程師可以在本機電腦上重演當時的步驟，盯著代碼慢慢找出問題。

大模型把這件事打破了。

同一個問題，你問它十次，可能會得到十個不同的答案。

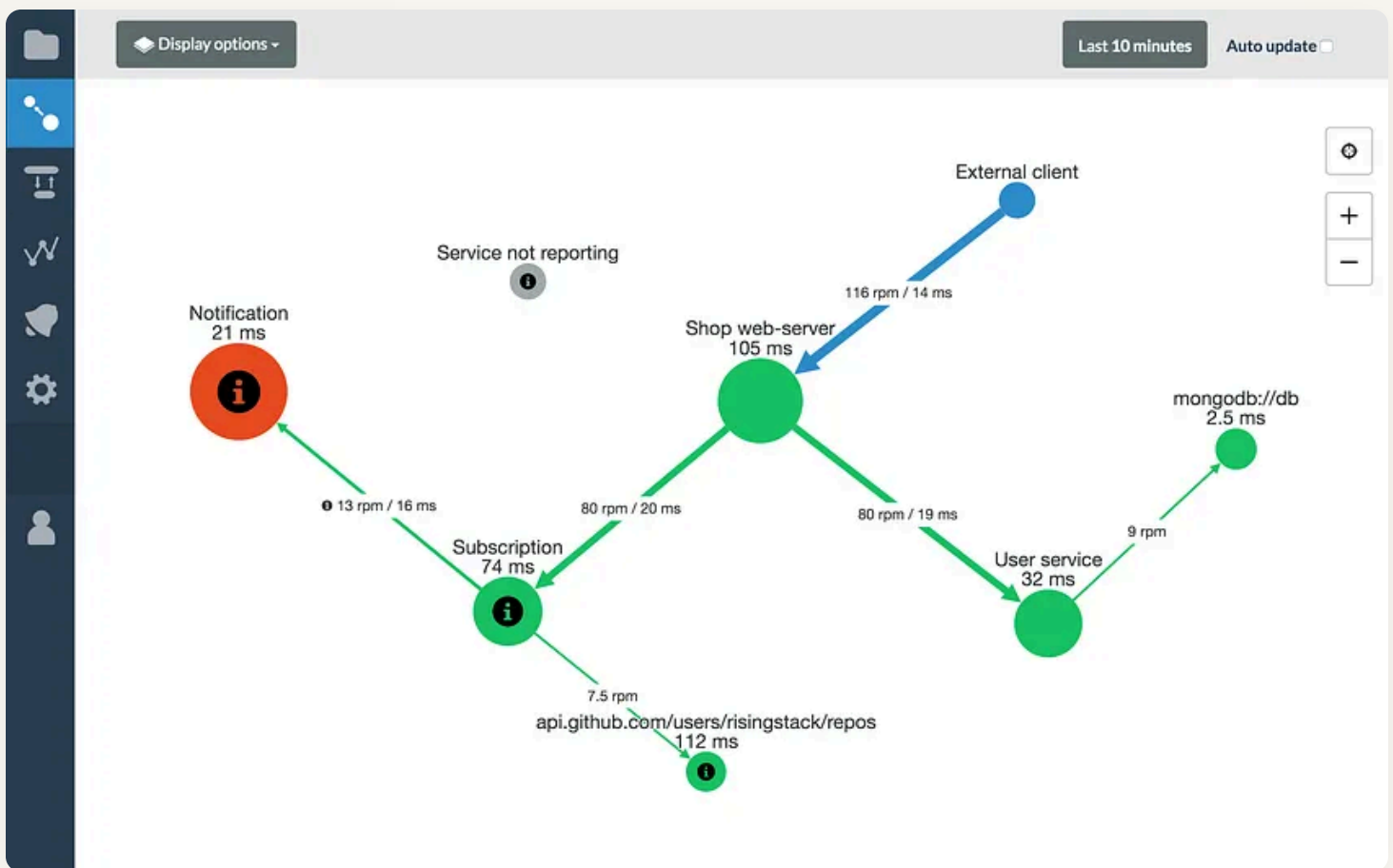
這叫非決定性（non-deterministic）。它是生成式 AI 的核心特性，但這帶來一個棘手的後果：當一個 AI 應用出了問題，例如突然開始胡言亂語、拒絕回答、或回應時間異常變長，你無法在事後「重演」那一刻。

那一刻過去了，就再也無法完全複製。

因此，你唯一能做的，就是在事情發生的當下，把每一次互動、每一個輸入輸出、每一個中間步驟，全部完整記錄下來，以便事後回溯。

AI 的不確定性，憑空製造了一種以前不存在的剛性需求：因為你無法重來，所以你必須全程錄影。這讓高頻率、大容量的日誌（Logs）記錄變得比以前更重要。

6.3 第二點：一句簡單的指令，背後是幾百次呼叫



AI 代理人（Agent）將系統的複雜度推向了極端。

現在的 AI 應用不再只是簡單的一問一答。當你交代它一個任務，例如「幫我研究這三家公司，做一份比較表」，AI Agent 會在後台自己拆解任務、上網搜尋、呼叫各種 API 工具、並反覆進行自我修正。

這一來一回，可能在幾秒鐘內觸發了幾百次大模型呼叫和工具調用。而且因為它是非決定性的，每一次執行的路徑都完全不同。

這對工程師來說是一個徹底的黑盒子。

如果中間出了錯，例如產出的結果錯誤，或是這一單任務燒了十倍的預算，你不可能靠人工一行一行去翻閱紀錄。

你只能靠「分散式追蹤」（Distributed Tracing），幫這一整串任務綁上 GPS，把它經過的幾百個節點畫成一張完整的地圖，才可能看懂這個黑盒子到底做了什麼。

AI 越自主，黑盒子就越深；黑盒子越深，能照進去的那盞燈就越有價值。

6.4 第三點：一堆全新維度的監控需求



AI 的引入，帶來了一整批以前根本不存在的監控維度：

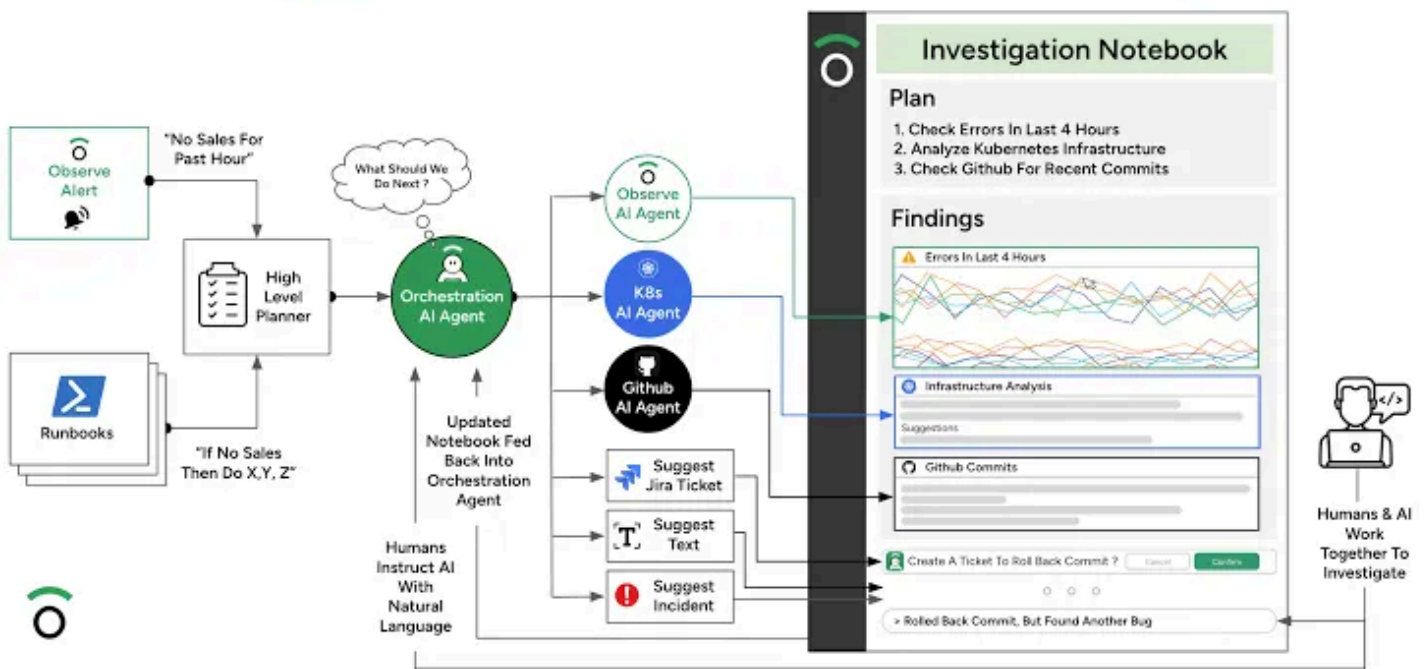
- **Token 消耗量**：Token 就是營運成本。一個迴圈設計不良的 Agent 可以在一夜之間燒掉你一整個月的預算，你必須即時監控。
- **GPU 利用率**：GPU 算力極其昂貴，閒置就等於在浪費預算，必須精準調度。

- 模型幻覺與安全：模型有沒有在胡說八道？撈取資料庫的資料是否正確？有沒有惡意提示詞（Prompt Injection）試圖誘騙 AI 吐出敏感資料？

這些每一項都是全新的監控戰場。每增加一個新戰場，就是可觀測性市場的淨增加。AI 不是在搶 Datadog 的地盤，是在幫它開疆闢土。

6.5 第四點：把人拿掉，需要的眼睛反而更多

Investigation Notebook with AI Agents



我們用一個簡單的物理現象來理解：

你自己開車，靠兩隻眼睛和後視鏡就夠了。

但自駕車呢？自駕車身上裝滿了光達、雷達、鏡頭與超音波感測器。

正因為要把「人」從方向盤前面拿掉，車子才需要多出數十倍的感測器，人類才敢信任這台車自己上路。

軟體系統也是一模一樣的道理。

空頭認為：「AI Agent 會自己運行、自己修復，工程師不用再半夜爬起來救火，所以不需要那麼多監控。」

這個說法把因果關係完全顛倒了。

正因為你想讓 AI 自己在半夜跑、正因為你想把工程師從方向盤前拿掉，你才更需要密集到極致的可觀測性。

人出錯，是一次一個、慢慢發生；而 AI 出錯，是以毫秒為單位、以整個系統的規模瞬間擴散。當你把方向盤交給一個運行速度比人快一萬倍的系統，你必須在它周圍裝設更多的感測器。

自主性越高，監控的賭注就越大，而不是越小。

6.6 混亂守恆定律

回到這一章開頭的問題：AI 是讓需要被監控的東西變少，還是變多？

答案已經很清楚。AI 讓系統變得無法重現、深不見底、多出全新維度的成本開銷，並把最後一個在旁看管的人類拿掉了。

AI 無法取代可觀測性，反而把可觀測性從「有很好」推向「非有不可」。

我把這個現象稱為**混亂守恆定律**：系統的複雜度不會憑空消失。你用 AI 把「寫程式」變簡單了，那些被省下來的複雜度並沒有蒸發，它只是全部搬家，搬到了「系統維運」這一端。

這就回答了第一個問題：對 **Datadog** 來說，AI 是需求的順風，市場只會更大。

但真正的戰場還在第二個問題。

道理雖然說得通，但如果連「寫程式」這件事現在都快變得免費了，既然 AI 什麼程式都寫得出來，那麼直接叫 AI 寫一個專屬的 **Datadog** 代替它，不就好了嗎？

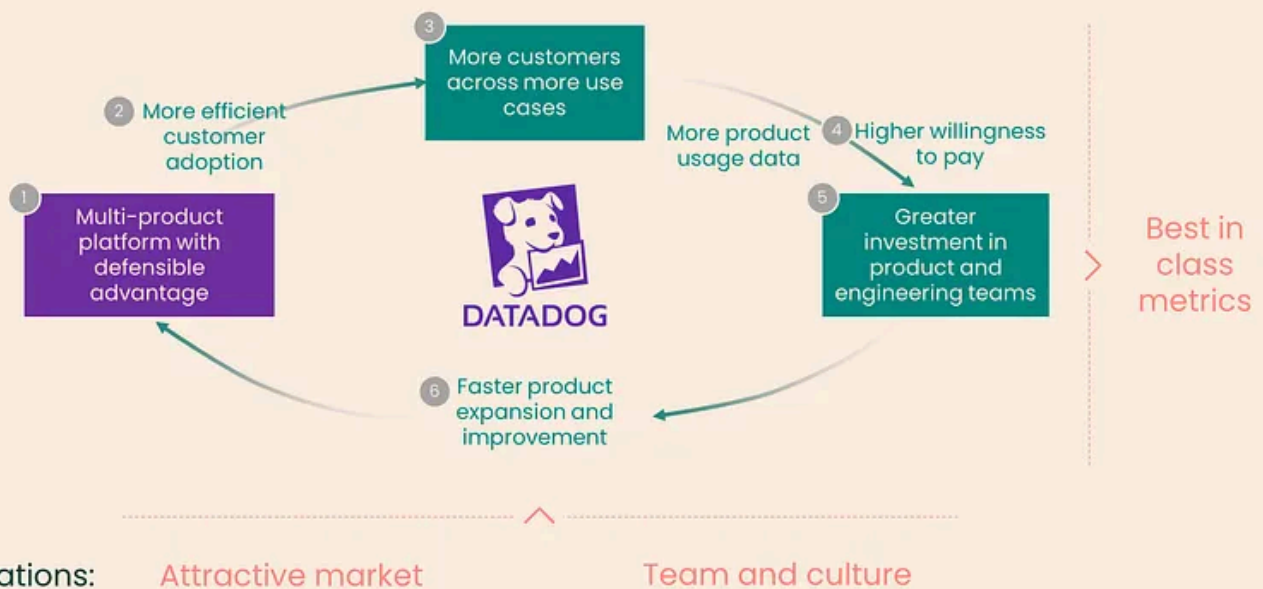
第七章 | 那，叫 AI 做一個不就好了？

當 AI 可以讓編寫程式碼的成本趨近於零，那麼，一家公司如果唯一的優勢只是「程式寫得好」，就失去了核心競爭力。因為任何客戶都可以要求 AI 照著現有的軟體複製一個。

Datadog 作為一家提供軟體服務的 **SaaS** 公司，按此邏輯，理應首當其衝。

7.1 價值到底在不在程式碼裡

Datadog's defensible advantage



SaaS 末日論不是全錯。它確實會淹死一大批公司，但不是全部。分界線只有一條：這家公司的價值，到底在不在它的程式碼裡？

會被淹死的 **SaaS**，價值就等於軟體本身。

它本質上是一堆「功能的集合」：表單工具、簡單的 **CRUD** 應用、模板產生器、薄薄一層的 **API** 包裝、單一功能的儀表板。

這種公司,你把它的程式碼整個刪掉、把規格丟給客戶的 **AI**,客戶一個週末就能複製一個一模一樣的出來。

它的全部價值,就是那坨可以被重新生成的程式碼。對它來說,**AI** 確實是催命符。

所以真正的試金石只有一句話:

「如果我把你的程式碼整個刪掉,把規格交給客戶的 **AI** 去重做一個,他會少了什麼？」

事實上,如果你現在打開 **Claude**,要求它寫出一個能接收數據、繪製圖表的監控儀表板,它確實能做出一個有模有樣的成品。我們甚至可以假設,**AI** 能夠將 **Datadog** 的程式碼一字不差地複製出來。

但即使程式碼可以被完美複製,為什麼它依然無法取代 **Datadog**?

因為**Datadog**的護城河不是代碼。

7.2 被複製的，是最底層的基礎建設

回到 **Datadog** 處理的三種核心數據：指標、日誌與追蹤。

現在我們問一個直指核心的問題：**AI** 幫你複製出來的，究竟是哪一部分的能力？

它複製的，主要是儲存日誌與基礎視覺化的能力。

為什麼是這一塊？因為日誌的本質，就是系統運作時產生的純文字流水帳。在技術上，要把這些流水帳存起來、建立索引，並畫出簡單的時間序列圖表，門檻相對較低。

你只需要在開源世界找一個適合的資料庫，再寫一些基礎的 **ETL** 與查詢程式碼，就能讓數據可被儲存與檢索。

這類程式碼沒有太多技術秘密，更多是繁瑣且模式化的工作。而這正是目前 **AI** 的強項。

你叫 **AI** 幫你寫一個監控系統，它能在短時間內產出「收數據、存日誌、畫基礎圖表」的骨架程式碼。

儲存日誌這件事，本質上就像蓋一座又大又便宜的倉庫。東西多到爆炸，你只需要一個夠大的地方、夠強的索引機制把它堆進去，並確保後續能被有效檢索。

這件事只要算力與儲存資源充足，誰都做得到。而 AI 的出現，只是讓「蓋倉庫」這件本來就不算高深的苦力活，變得更便宜、更快完成。

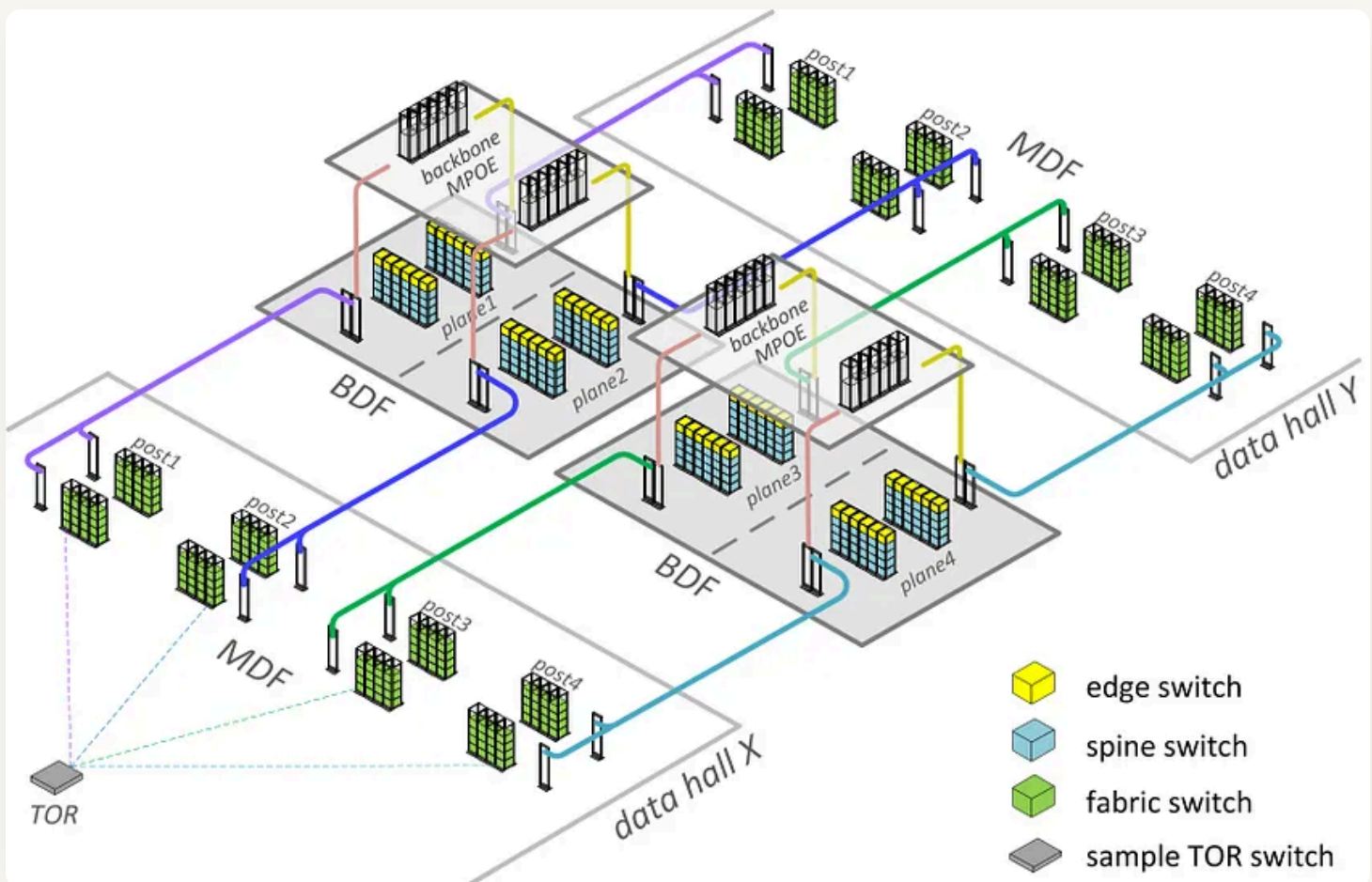
AI 降低了最基礎部分的建置成本，卻完全沒有觸及最核心的價值。

最核心的價值，在於將指標、追蹤、日誌這三種數據有機串聯的「智慧分析層」。

當系統指標異常飆高時，它能在一秒內自動幫你定位到出問題的那筆請求，並直接指出是哪一行程式碼出錯。

這一層的價值，並不在於程式碼有多難寫，而是藏在四個 AI 無法複製的維度中。

7.3 一：規模的詛咒，AI 搞不定極端的工程複雜度



許多人以為，只要 **AI** 給出分散式系統的架構圖與程式碼，系統就能自動運轉。這忽略了在極端規模下，運維系統所面臨的真實工程挑戰。

Datadog 需要在全球多個區域，同時處理每秒數百萬筆指標寫入、數十億級日誌的即時索引與查詢，以及跨越數千個微服務的分布式追蹤。

這背後是極其複雜的分散式系統工程。資料分片、索引策略、查詢優化、冷熱資料分層、精確一次處理，每一個環節都需要在成本與延遲之間進行極致的取捨。

即使 **AI** 幫你生成了完美的程式碼，你依然需要一個頂尖的分散式系統團隊來持續運維與優化。因為實際運作時的流量特徵會一直改變，當某個客戶突然爆發百倍流量時，系統會出現各種意想不到的邊際狀況。

這屬於長期、重資產、需要極高工程紀律的基礎設施問題，無法單靠模型能力來解決。大多數 **AI** 公司連自己訓練集群的觀測性都還在優化中，根本無暇替別人解決這種規模的難題。

7.4 二：一千個整合套件的「維護地獄」

[CUSTOMERS](#) [PRICING](#) [SOLUTIONS](#) [DOCS](#)[ABOUT](#) [BLOG](#) [LOGIN](#) [Q](#)[← BACK TO PRESS RELEASES](#)

Datadog Reaches 1,000 Integrations as Customers Continue to Observe Mission-Critical Data and Processes on Its Unified Platform

The growth of its integrations ecosystem reinforces Datadog's leadership in observability and ability to support AI, cloud, security and emerging technologies

Datadog 目前支援超過一千個官方整合，涵蓋 AWS、Azure、GCP、各種資料庫、訊息佇列，以及最新的 **AI** 框架。

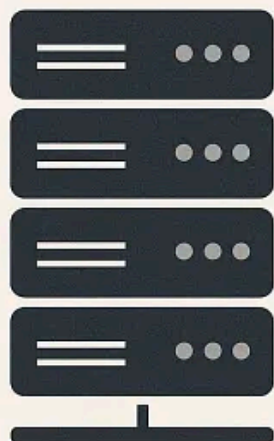
只要上游服務修改了 API、調整了資料格式或推出新功能，**Datadog** 就必須立刻跟著更新。這種維護成本巨大且持續不斷。

雖然 **AI** 代理理論上可以幫忙撰寫整合程式碼，但在真實的企業環境中，整合需要深入理解該服務的內部運作邏輯，企業客戶更要求官方支援與服務水準協定，同時伴隨著嚴格的安全與合規審查。

這也是為什麼許多標榜 **AI** 原生的監控新創，其整合數量始終停留在個位數，且品質參差不齊。

7.5 三：AI 抄得到程式碼，但抄不到數據

VOLUME MOATS



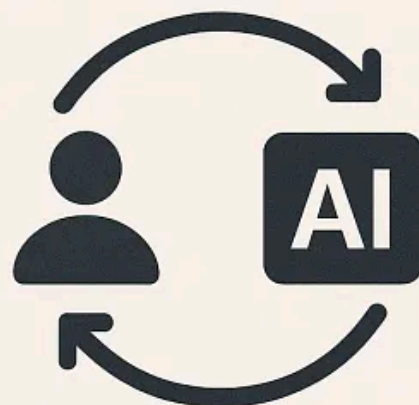
VOLUME MOATS

QUALITY MOATS



SPECIALI- TED DATA

FEEDBACK LOOP MOATS



DATA

你可以讓 **AI** 複製出與 **Datadog** 一模一樣的程式碼，但這個新系統在啟動的第一天，它所觀察過的系統數量只有一個，就是你自己的系統。

Datadog 的分析能力之所以強大，是因為它十多年來同時監測著全球成千上萬家公司的系統運作。它見識過各種故障模式與新型態的攻擊，就像一位辦案無數的老偵探。

而 **AI** 複製出來的系統，只是一個背熟了偵探理論、卻從未辦過任何真實案件的實習生。

程式碼可以複製，但跨越數萬家公司、累積十多年的故障數據與維運經驗無法被複製。這是一種網絡效應：觀察的系統越多，診斷就越精準。自己複製一個系統，無異於讓自己成為資訊孤島。

7.6 四：AI 監控 AI，會在同一個地方一起瞎掉

上一章說過，把人拿掉你需要更多眼睛；但其實還有一個重點：那些眼睛，還不能是你自己那雙。

觀察者必須獨立於被觀察的對象。看門的人不能住在屋子裡，否則當火災發生時，他會與房子一同被燒毀。

在 **AI** 時代，這個原則更加嚴苛：如果你用自己的 **AI** 去監控自己的 **AI**，會發生什麼事？

你的 **AI** 存在什麼盲點，負責監控的 **AI** 就會繼承相同的盲點。它們基於同套邏輯運作，會在同一個地方同時出錯。

這也是「叫 **AI** 自己做一個監控系統」在結構上無法成立的原因。**AI** 正是需要被監控的對象，你無法用需要防範的工具來充當防範它的防線。你需要的是一雙獨立於系統之外、站在屋子外面的眼睛。這與程式碼無關，而是角色定位的問題。

看門的人不能住在屋子裡，否則當火災發生時，他會與房子一同被燒毀。

7.7 軟體開發成本降低，是 Datadog 最大的順風

再退後一萬步，如果 **SaaS** 末日論的假設成立，**AI** 真的讓開發軟體變得極其便宜，接下來會發生什麼？

全球的軟體數量將會呈現爆發式增長。

每家公司都能以極低的成本創造出十倍、百倍的軟體與 **AI** 服務。這股洪水會淹沒功能單一的軟體公司，但根據混亂守恆定律，系統的複雜度不會憑空消失。當軟體數量增加十倍，代表需要被監控的對象、系統的混亂度以及未知的未知也隨之增加十倍。

作為站在複雜度終點的觀察者，**Datadog** 並不在乎這些程式碼是人類寫的還是 **AI** 寫的。它只負責監測，而現在需要監測的對象變多了十倍。

這場預言中會淹沒 **SaaS** 產業的洪水，最終都匯流進了觀測服務的儲存庫中。

7.8 最有能力自建的人，選擇不自建

最有趣的反轉是這一個。

在 2026 年 6 月的 **Datadog DASH** 年度大會上，**OpenAI** 的平台與產品負責人公開表示，他們不完全信任自己內部建立的分析儀表板，而是將 **Datadog** 視為唯一可信的真實信源。

這段話揭示了生產環境中最難跨越的門檻：信任。

在維運與平台工程領域，信任的權重大於功能。**AI** 模型本身存在幻覺的風險，內部工具在覆蓋度與極端狀況處理上，也遠不如成熟的專業平台。當系統發生重大故障時，沒有人敢把自建監控的數據當作最終依據。

全球最頂尖的 **AI** 開發者，在有能力自建的情況下，依然選擇將最核心的分析大腦交給 **Datadog**。這證實了監控者必須保持獨立的原則。

我們曾提到 **Datadog** 是一個「不選邊站的觀察者」，它不綁定任何雲端平台或特定陣營，因此能獲得所有人的信任。

在 **AI** 時代，這種中立性從一項優勢升級為最稀缺的資產：一個獨立於所有被觀察者之外、值得信賴的真實信源。

當所有 **AI** 公司都在加速建置自身生態系、甚至宣稱軟體將由 **AI** 替代時，他們最終仍然需要一個站在圈子外面、公正客觀的裁判，來告訴他們系統的真實狀況。

第八章 | 重新加速：曲線的形狀，就是答案

可觀測性這門生意在 **AI** 時代不僅活得下去，甚至活得更好。

但下一個關鍵問題是，**Datadog** 這家公司真的接得住這波紅利，還是只是站對了風口，執行力卻跟不上？

要驗證這一點，最誠實的指標就是營收成長率的走勢。

如果 **AI** 對 **Datadog** 是實質威脅，其成長率應該會逐季下滑；如果 **AI** 無關痛癢，成長率則會停滯在某個區間。

只有在 **AI** 確實帶來順風，且公司執行力到位的狀況下，成長率曲線才會在觸底後重新往上翹。

8.1 數字：重新加速的解剖

數據給出了明確的答案。**Datadog** 在 2026 年第一季的營收年增率達到 **32%**，這高於上一季的 29%，也高於去年同期的 25%。

25% → 29% → 32%。



這條曲線已經連續六個季度重新加速。過去兩年市場擔憂客戶會無限制地優化雲端用量、縮減開支，但現在客戶顯然重新開始擴大消費。

如果自建系統或縮減預算真的成為主流，成長率不可能出現這種連續性的反彈。

這次的重新加速展現了三個深層訊號。

首先是規模與速度並存。

Datadog 單季營收首度突破十億美元大關，且季度環比成長率創下 2022 年以來的同期新高。一家體量如此龐大的軟體巨頭，還能拉出近年最快的環比增速，在行業中相當罕見。

其次是基本盤的全面復甦。

帶動這波加速的主力其實是傳統企業客戶，其營收增速回升至 20% 以上。這證實了 **AI** 應用正在從實驗室走向真實的生產環境，無論是 **AI** 原生新創還是傳統巨頭，都在全面擴大部署。

最後是客戶對平台的依賴度持續加深。

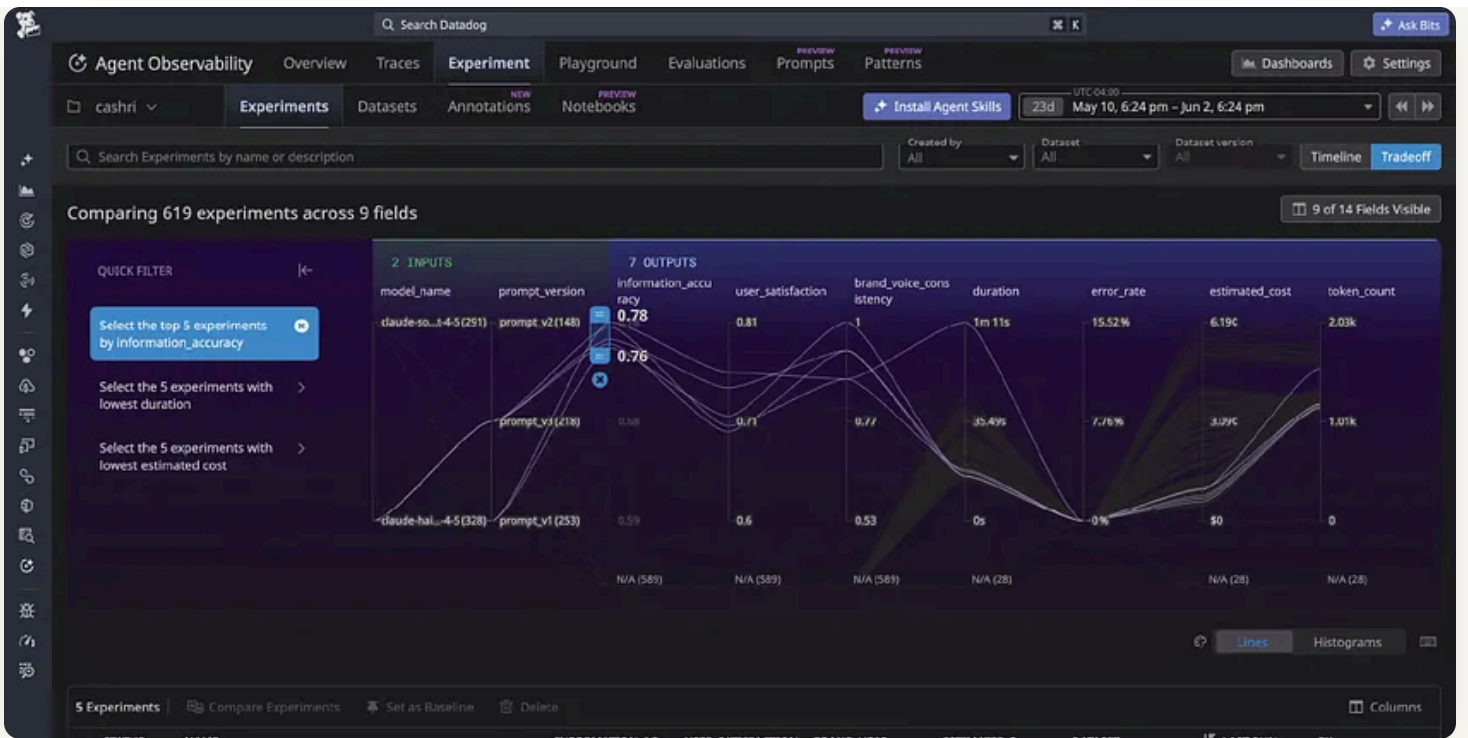
使用四個、六個、甚至八個以上產品的客戶比例全面攀升。客戶並沒有離開，反而是在同一個平台上採購了更多工具。

要看懂 **Datadog** 的 **AI** 戰略，其實可以拆解為兩個框架：

「**Datadog for AI**」（幫別人的 **AI** 看病）：當客戶開始大量開發自己的 **AI** 應用時，**Datadog** 提供專屬的工具去監控這些新物種。

「**AI for Datadog**」（讓自己這位醫生也用上 **AI**）：把 **AI** 灌進 **Datadog** 自己的產品裡，用自己獨有的海量維運數據去餵養出一個超級 **AI** 助手，幫工程師解決傳統 IT 的疑難雜症。

8.2 Datadog for AI：幫別人的 AI 看病，搶佔新戰場



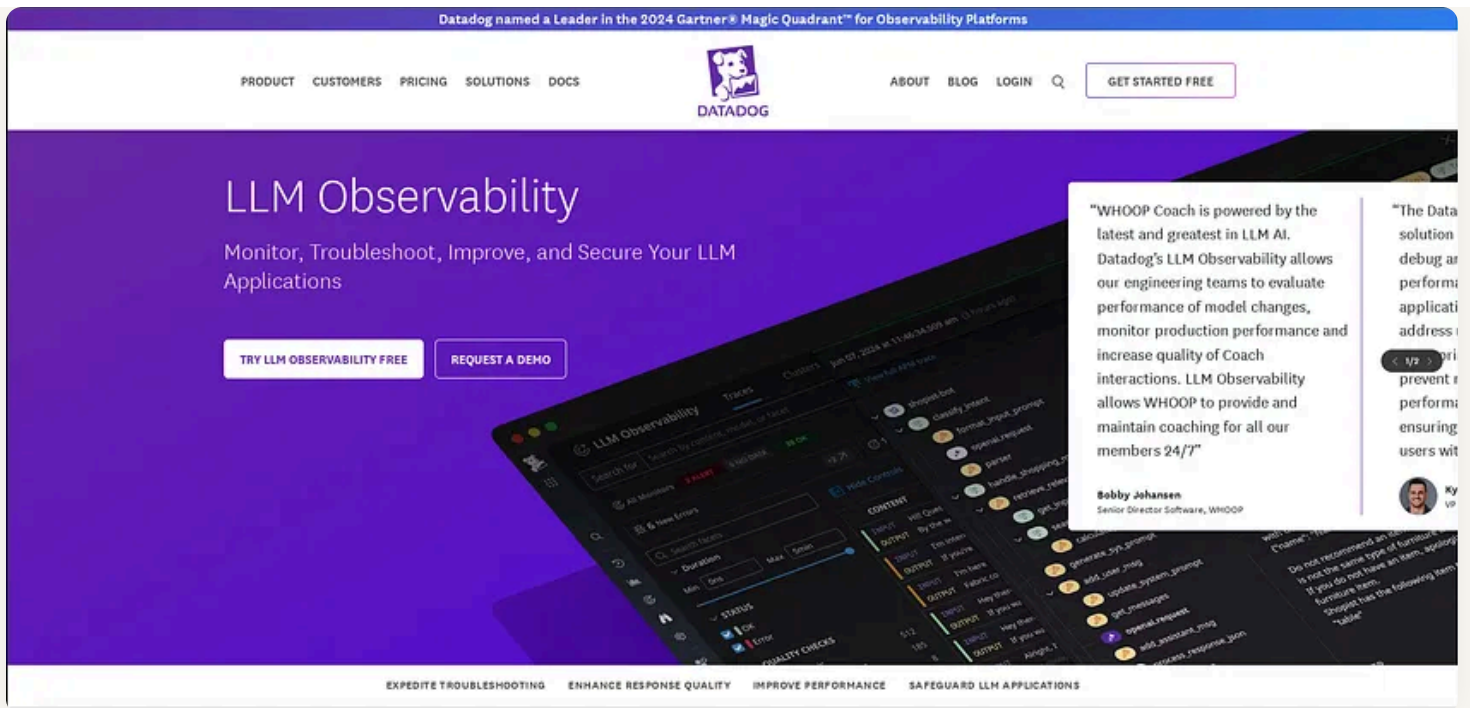
在AI世代，很多企業都會開發自己的AI，LLM。

傳統軟體就像一台自動販賣機，輸入固定，輸出就固定。如果系統壞了，工程師很容易透過錯誤代碼找出問題。

AI 軟體則像一個會思考的人，每次的回答都不同。它可能會產生幻覺、洩漏敏感個資，或者因為邏輯卡死而反覆調用模型，產生天價的帳單。

傳統的監控工具只能確認伺服器是否正常運作，卻無法判斷 AI 是否在對客戶說胡話。

Datadog 推出的「LLM 可觀測性」(LLM Observability)產品，就是為大模型設計的飛行記錄器。



它能全程記錄對話細節、拆解 **AI** 調用工具的步驟、自動遮蔽敏感個資，並精確計算 **Token** 成本。

這項產品推出後，在短時間內就吸引了上千家企業採用，監控的數據量更呈現爆發式成長。

這項產品的核心優勢，在於它與 **Datadog** 傳統監控業務的雙向聯動。

大模型應用並非孤立存在，背後仍需要連接傳統的資料庫與雲端伺服器。當 **AI** 應用變慢時，工程師在 **Datadog** 的面板上點擊一下，就能直接追查到是背後的傳統資料庫卡住，還是模型本身的延遲。

這種全景視角是單純做 **AI** 監控的新創公司無法提供的，也是客戶選擇 **Datadog** 的關鍵原因。

8.3 AI for Datadog：用數據護城河，讓自己這位醫生更強



Bits AI

在升級自身產品方面，**Datadog** 推出的 **Bits AI** 迎來了重要進化。

過去，**Bits AI** 扮演被動的諮詢角色，工程師在系統出事時用對話詢問，它能快速翻閱數據並指出原因。

到了 2026 年，**Bits AI** 演進為能主動思考與動手的虛擬代理。它能主動巡邏系統，在安全規則內自動修復故障，甚至能幫企業診斷其自身開發的 **AI** 代理。

這種維運直覺來自 **Datadog** 十幾年來累積的跨產業故障數據。任何競爭對手都能套用大模型做出對話框，但大模型本身並不具備解決真實世界複雜故障的經驗。

程式碼可以複製，但數據護城河無法逾越。

8.4 兩者交會：AI 時代的操作控制層

Full Release

NEW YORK, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- [Datadog, Inc.](#), (NASDAQ: DDOG), the leading AI-powered observability and security platform, today unveiled its latest capabilities and technologies at [DASH](#), the company's annual event where it launches new features and rolls out key integrations focused on [driving autonomy and reducing complexity](#) in an industry facing rapid AI-driven transformation.

"AI has created new operational challenges where code development has outpaced human-scale management and malicious actors now use AI to attack critical systems. But AI didn't create this complexity — it accelerated what was already there. The companies that win on AI won't just build better models, they'll build operational control around them," said Olivier Pomel, co-founder and CEO at Datadog.

"We consistently invest about 30% of revenue into R&D, which is why we are able to deeply understand and solve the problems our customers face every day in managing operational complexity," said Alexis Lê-Quôc, co-founder and CTO at Datadog. "At DASH, we launched 100+ capabilities unified around one goal: giving customers the visibility they need to find and fix the issues that matter most, the moment they matter."

創辦人 **Olivier Pomel** 在 **DASH 2026** 大會上指出，**AI** 並沒有創造全新問題，只是把系統的複雜度按下了快轉鍵。未來勝出的企業，關鍵在於對系統的「操作控制力」。

為此，**Datadog** 推出了一系列解決企業痛點的新功能。

首先是允許客戶在自己的雲端空間直接處理數據，免去數據搬遷的天價帳單與安全疑慮。

其次是推出專門監控各類 **AI** 編碼工具的控制台，繼續扮演中立裁判的角色。最後是推出防範提示詞注入等新型攻擊的防護工具，因為 **AI** 每增加一個新風險，都是可觀測性市場的新機會。

有人質疑這些 **AI** 功能遲早會被對手抄走。但這忽略了 **Datadog** 長期將約 30% 的營收投入研發。

在年營收破十億美元且持續加速的體量下，這筆研發資金能讓它每季推出上百項新功能。

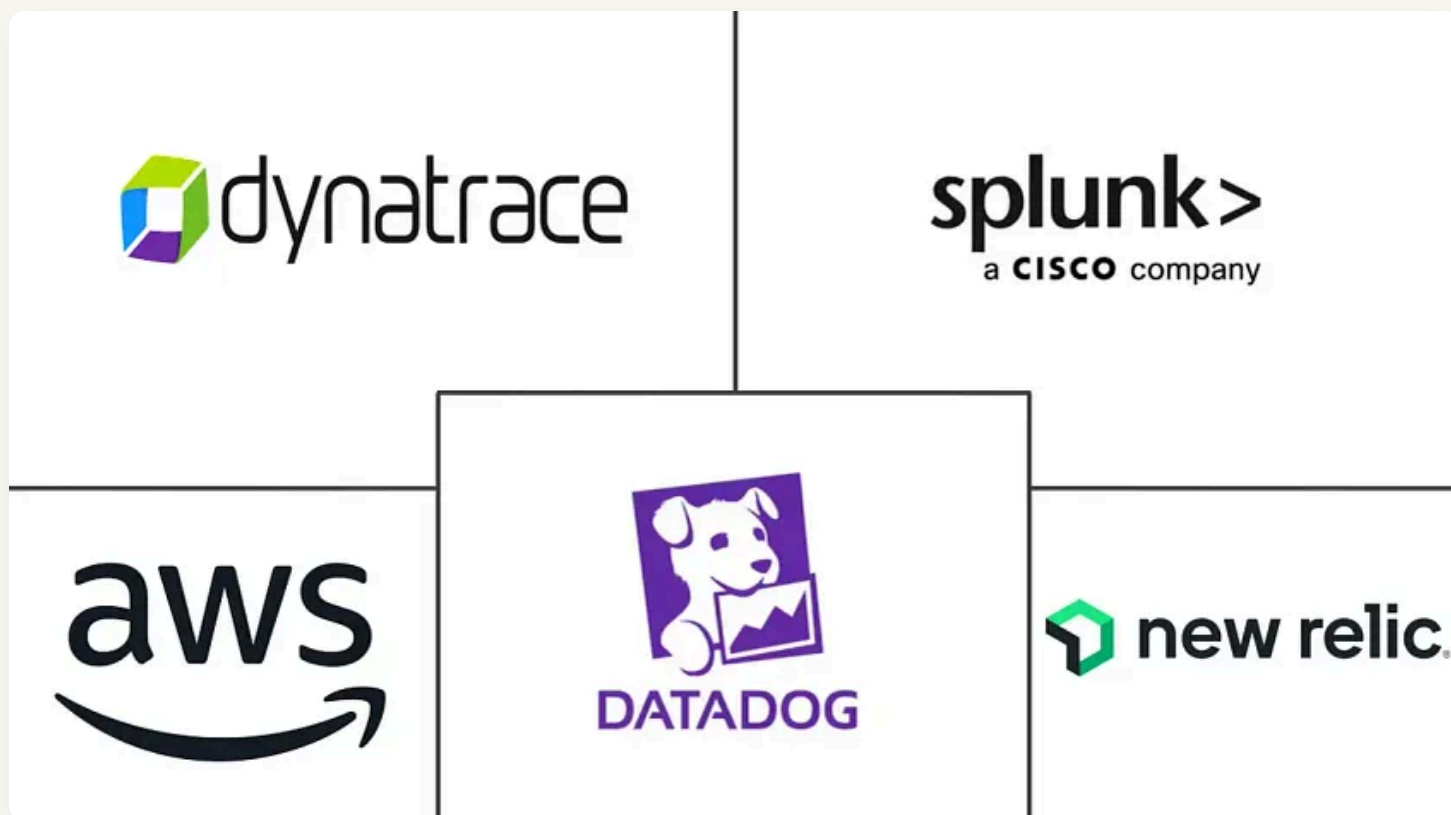
對手花時間複製的只是它過去的靜止切片，而 **Datadog** 早已換檔加速，成為一個無法追上的移動標靶。

8.5 環顧四周：這是一片紅海，還是一座山頭？

評估完護城河，我們需要看看競爭格局。如果城外站著數十個實力相當且隨時能攻進來的對手，那麼護城河再深也難言安全。

可觀測性市場的現狀，是一個典型的「寡頭與長尾」結構。它既非壟斷，也絕非惡性競爭的紅海。

目前市場頂端主要由少數幾家公司主導：**Datadog**、Dynatrace、New Relic、Grafana、Elastic，以及被思科（Cisco）收購的 Splunk。



這幾家龍頭各自守著不同的定位。**Dynatrace** 專注於大型傳統企業的自動化監控；**Grafana** 和 **Elastic** 走開源路線，吸引偏好動手實作且預算有限的工程師；**New Relic** 則是老牌的應用效能管理（APM）廠商。

其中，**Splunk** 在 2024 年被思科併購後，其業務重心已進一步往資安分析與日誌管理傾斜。這筆交易反映出市場正在整併，監控、資安與網路正在融合成一個更大的平台。

雖然這幾家公司都在可觀測性領域，但他們重疊的戰場並不多。**Splunk** 偏向資安，**Dynatrace** 守著傳統巨頭，**Grafana** 與 **Elastic** 專攻開源。

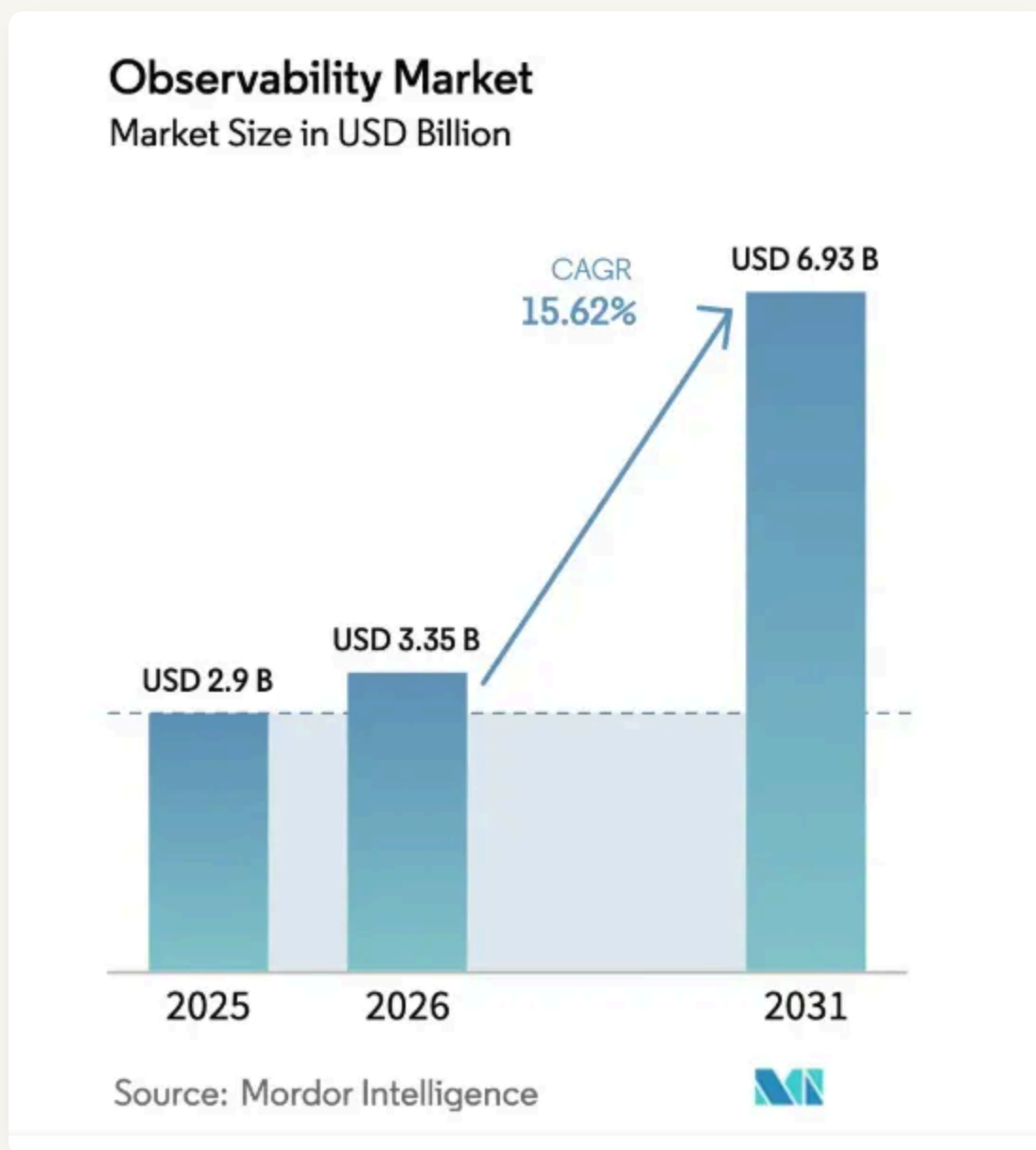
Datadog 則佔據了成長最快、利潤最豐厚的雲原生與全平台整合市場。相較於其他對手大多只提供單一或少數維度的監控，**Datadog** 提供了從基礎設施、應用效能到資安的一站式平台。當企業希望簡化工具鏈、統一採購時，**Datadog** 幾乎是首選。

在山腳下，則存在著由開源方案與主打低價的 **AI** 原生新創組成的長尾市場。這群競爭者主要訴求成本優勢。

雖然這股力量長期而言會透過開放標準緩慢侵蝕行業壁壘，但短期內難以動搖頭部格局。

畢竟，企業若想用開源方案自行拼湊出同等水準的監控系統，省下的授權費往往會轉化為更高昂的人力與維護成本。

最後，我們可以透過一組簡單的數據，來檢視 **Datadog** 的市佔率變化。



目前整個可觀測性市場的年成長率大約在 15% 左右，這本身就是一個健康的行業順風。

然而，**Datadog** 自身的營收成長率卻維持在接近 30% 的水平。

這兩個數字對比，結論非常直觀：當市場整體成長 15%，而你的成長率是 30%，代表你正在持續奪取對手的市佔率。**Datadog** 不僅隨著行業紅利成長，更在擴大自己的版圖。

這並非一片混亂的紅海，而是由少數寡頭割據的山頭。而**Datadog**正站在其中成長最快、地盤最穩固的那座山頭上。

第九章 | 這隻狗，現在到底買貴不貴？

聲明：本章所有估值與財務數據皆為 2026 年 7 月初之約略區間。以下內容僅供腦力激盪與學術探討，不構成任何投資建議。

前面八章，我們回答的都是同一個問題：這門生意好不好。

答案是肯定的。它站在複雜度的終點收保護費，**AI** 對它來說是順風，護城河極難被複製，而且成長曲線確實重新翹了起來。

但好公司與好股票，從來不是同一件事。

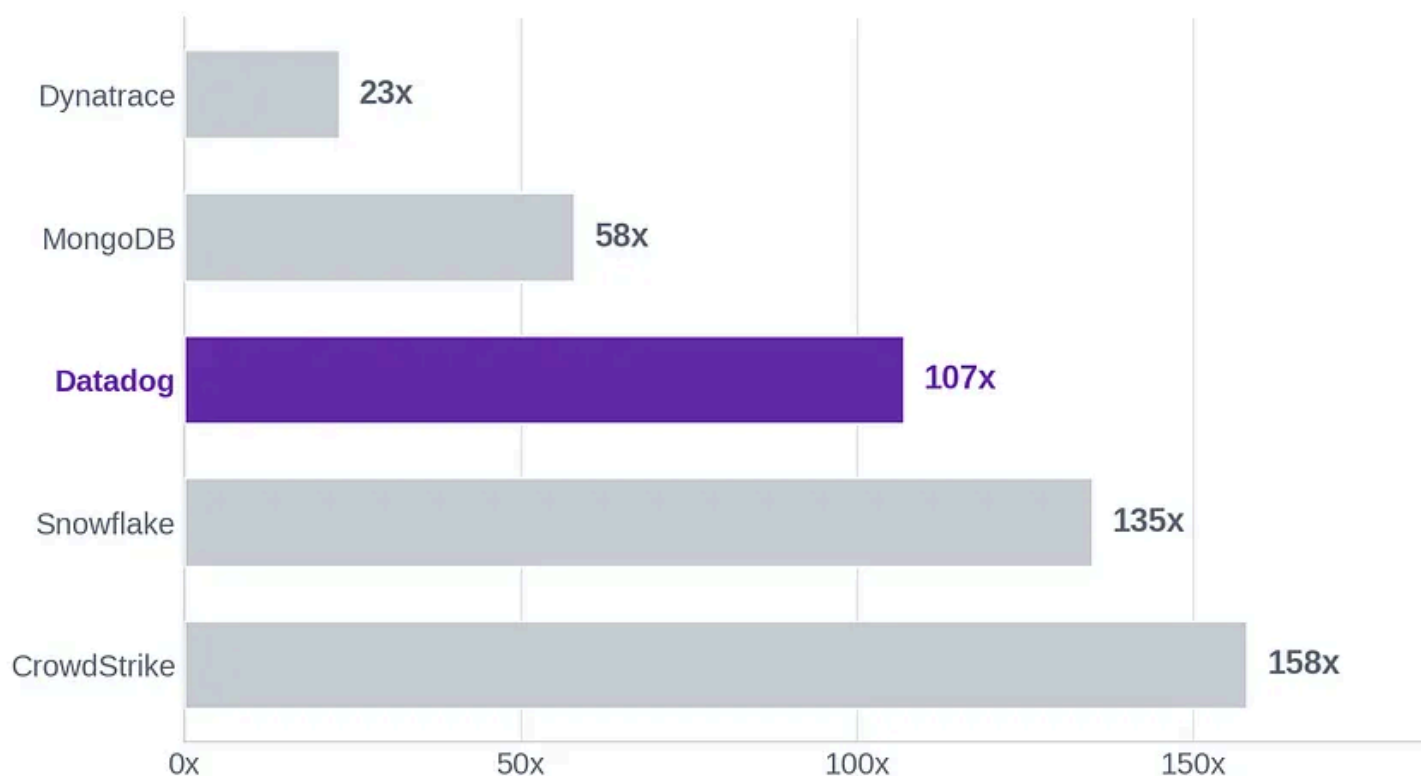
一家再好的公司，如果買進的價格過高，依然很難獲得理想的報酬。因此，最後這一章，我們要換上投資人的視角，問一個最實際的問題：

這隻狗，現在這個價錢，到底買不買得下手？

9.1 為什麼不能看本益比

Forward P/E Multiple vs. Peers

Price-to-forward-earnings multiple



投資人評估一家公司貴不貴，最直覺的工具通常是本益比(P/E)，也就是你願意花多少錢去買它一塊錢的獲利。

但這個工具用在 **Datadog** 身上會直接失真。

如果我們看目前的數據，**Datadog** 的追蹤本益比高達數百倍，預估本益比也在百倍左右。如果光看這個數字，結論必然是貴到不合理。

這個數字之所以失真，前半段的原因是 **Datadog** 目前並未打算將利潤最大化。它將幾乎所有賺到的錢，重新投入研發與開拓市場。

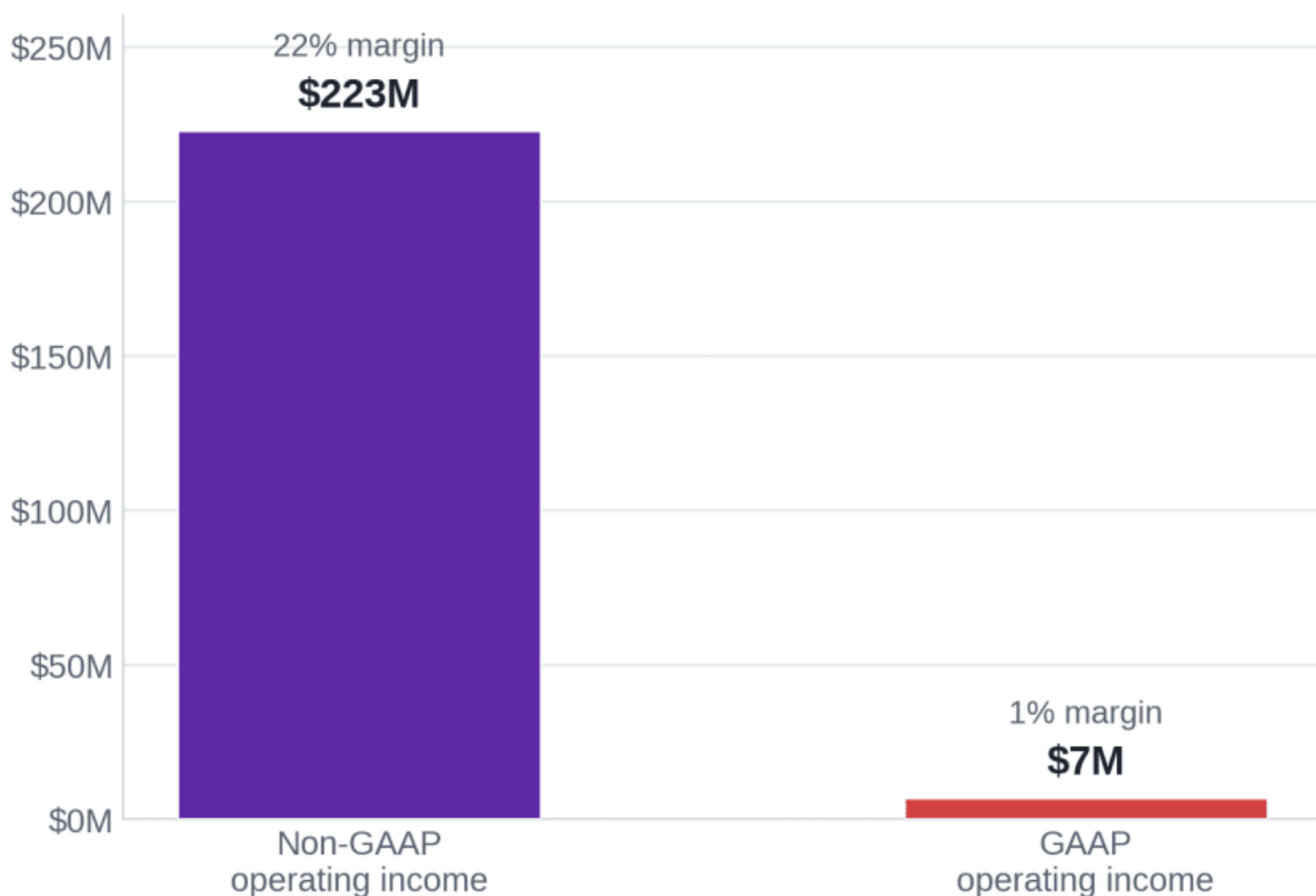
當獲利被刻意壓在低檔，分母變小，本益比自然會顯得極高。用本益比去評價一家仍在全力衝刺、刻意不釋放利潤的成長型公司，容易搞錯重點。

但後半段還有一個更硬核、也更常被空頭拿來攻擊的財務真相，那就是股權激勵（Stock-Based Compensation, **SBC**）。

在矽谷，為了吸引頂尖工程師，軟體公司通常會發放大量的股票作為薪酬的一部分。在會計帳目上，這筆龐大的股權激勵會被列為費用，直接把公司的 **GAAP** 淨利潤壓到極低、甚至呈現虧損。這也是為什麼它的 **GAAP** 獲利看起來如此難看。

Adjusted Profit Dwarfs Reported Profit

Datadog operating income, Q1 2026 (GAAP vs. non-GAAP)



與此同時，這筆股權激勵在計算自由現金流時，因為不涉及實際的現金流出，會被重新加回營運現金流中。

這就解釋了為什麼 **Datadog** 的自由現金流利潤率可以高達驚人的三成，但帳面上的會計利潤卻少得可憐。

這本質上是一種財務魔術。公司用「印股票」代替了「發薪水」，維持了漂亮的現金流，卻把成本轉嫁給了市場。

因此，如果我們只看本益比，會被極低的利潤嚇跑；如果只看自由現金流，又容易忽略股東權益正在被默默稀釋的代價。我們需要換一把更公允的尺。

9.2 一塊錢的營收，值多少錢

對於這類公司，市場更常使用的指標是 **EV/Revenue**（企業價值對營收比）。

簡單來說，這個指標衡量的是：市場願意為它一塊錢的營收，付出幾塊錢的價格。

它不看當下的獲利，只關注營收的規模、成長速度，以及市場願意為這份成長支付多少溢價。對於將利潤全數砸回研發的公司來說，這是一把更公允的尺。

而用這把尺來衡量，會發現一個非常有趣的市場心理轉變。

9.3 從人人喊打到人人搶著要



將時間倒回 2026 年 4 月前後。

當時正是我們早前提到的「軟體末日」恐慌氣氛最濃厚的時期。受到大模型自建工具的傳言與 SaaS 板塊整體拋售的影響，**Datadog** 的股價一度被打到 120 美元附近的谷底。

在那個當下，它的估值便宜到了歷史低點。當時 **Datadog** 的 **EV/Revenue** 倍數降到 11 倍左右，相較於它過去十年約 19 倍的中位數，低了將近四成。

這是一個非常罕見的訊號。過去十年，**Datadog** 的這個倍數區間大約在最低 8 倍到最高 60 多倍之間。

換句話說，在恐慌的谷底，市場給一家營收正在重新加速的公司，開出了一個比歷史常態便宜四成的價格。市場在恐慌中，連同好公司一起拋售了。

隨後，**DASH** 大會登場，重新加速的財報公佈，第八章那條 25% 變 29% 再變 32% 的曲線攤在陽光下。

市場瞬間清醒。

到了 2026 年 7 月初，同一個資產的定價已經完全不同。**Datadog** 的市值回升到 900 億美元以上的區間，**EV/Revenue** 倍數也回彈到 22 倍至 23 倍左右。在過去一年中，其股價漲幅接近一倍。

短短三個月，估值倍數從 11 倍翻到 23 倍。這個過程就是估值重評（Re-rating）。

市場將它從快被時代淘汰的傳統軟體，重新定義為 AI 時代的收費站。

9.4 那，現在還便宜嗎？

這裡必須說實話。

在 23 倍這個位置，**Datadog** 已經不再便宜。它不僅回到了歷史常態，甚至微微超過了過去十年的中位數。那個利用歷史谷底價撿便宜的黃金窗口，在 **DASH** 大會之後的那波上漲中已經關閉。

當一個趨勢變得人人都看懂，價格通常也已經反映完畢。

所以今天你面對的是一個截然不同的問題。四月的問題是「它是否被錯殺了？」（答案是肯定的）。而現在的問題難得多：

「用一個回到歷史常態、甚至略高的價格，去買一家重新加速的公司，划不划算？」

這個問題沒有標準答案，它取決於你是否相信這條加速曲線還能維持很久。

9.5 你到底在賭什麼：一個核心信念，三個計分板

如果你決定在這個價位進場，你必須很清楚自己的核心假設。

其實只有一件事：你相信 **AI** 是這隻狗的順風，而非逆風。

而這個信念，已經在最新一季的數字中得到部分驗證。

我們可以先釐清一個常見的空頭論點：「**AI** 原生客戶的成長放緩了。」

這個數據是真的。最大那批 **AI** 原生公司（包含 **Datadog** 的最大客戶），最新一季的成長率確實降到了個位數。

但這個數字其實並不重要。因為 **Datadog** 真正的 **AI** 紅利，從來不只押在那幾家明星公司身上。

真正的邏輯在於：**AI** 促使每一家公司撰寫更多程式碼、部署更多應用、使用更多 **GPU**、運行更多推論。而這每一個環節，都需要被監控。**AI** 滋養的是所有公司的基礎設施。

這已經反映在數字上。最新一季中，已有超過兩成的客戶在使用 **AI** 相關的整合功能傳送資料，而這群人貢獻了高達八成的營收。同時，那些非 **AI** 的傳統客戶，營收依然維持在 20% 出頭的成長速度。

換句話說，就算那幾家 **AI** 原生明星公司原地踏步，佔了八成營收的廣大基本盤，正因為導入 **AI** 而每天產生更多資料、繳納更多過路費。

管理層曾表示：**Datadog** 的計費方式，並不在乎坐在螢幕前的是真人還是 **AI** 代理，兩者都在使用同一個平台。

這代表最容易吃到的第一波紅利（少數 **AI** 實驗室）已經差不多了，而真正的大浪，也就是成千上萬家傳統企業將 **AI** 從概念驗證搬進實際生產線，才剛要開始。

理解了這個地基後，接下來有三個計分板，可以用來即時檢視這個信念是否兌現：

計分板一：營收成長率，能否守在特定區間

第八章那條 25% 到 32% 的加速曲線是核心。要讓股價維持強勢，這條曲線不需要無限加速，只要別出現斷崖式下跌即可。

需要注意的是，管理層對 2026 全年的財測一向保守，定在 25% 到 27% 之間。這意味著他們預期會從單季 32% 的高點稍微回檔。

你賭的是它能像過去一樣，再次超越自己保守的財測。只要成長率能守在 25% 到 30% 的區間，對於一家年營收超過 40 億美元的公司來說，就足以撐住現在的估值。

如果跌破 25%，才是真正的警訊。

計分板二：NRR（淨收入留存率），能否守住 120%

這是衡量客戶黏著度的體溫計。第四章我們看到它從 130% 一路下滑到 110% 左右，那是過去兩年空頭最常攻擊的痛點。

而這個指標正在好轉。最新一季的 NRR 已經重新站回 120% 以上，代表老客戶又開始增加預算。未來需要盯緊它能否守住這個位置，每往上走一格，都是估值重評的燃料。

計分板三：利潤，隨時可以釋放的空間

還記得第八章提到「將三成營收投入研發」嗎？這既是護城河，也是一張留在最後的底牌。

Datadog 目前的自由現金流利潤率已接近三成，但它刻意將 GAAP 營業利益率壓在個位數，將資金用於搶佔市場。

當未來成長趨於穩定，它只要稍微調降研發比重，被壓抑的利潤就會釋放出來。屆時，市場評價它的指標會從 EV/Revenue 換成本益比，這將帶來另一波重評。

9.6 必須正視的風險

評估投資不能只看上行空間，在 23 倍 EV/Revenue 這個不再便宜的位置，你至少需要盯著四個潛在風險：

第一，估值本身就是最大的風險：

在四月 11 倍的時候，便宜的價格本身就是安全墊。但現在 23 倍、預估本益比破百，這層保護已經消失。高估值股票的容錯率極低，只要有一季財報稍微不如預期，股價修正往往又快又狠。

第二，大客戶集中度：

最大客戶（某家 AI 原生龍頭，很可能是 OpenAI）的支出正在放緩，管理層在財測中也為此做了保守調整。該客戶的任何變動，都會被市場放大檢視。

第三，用量計費的雙面刃：

第四章提到的帳單問題依然存在。一旦景氣轉差，客戶隨時可以縮減用量，進而影響 Datadog 的營收。

第四，開放標準的侵蝕：

OpenTelemetry 等開源標準正在慢慢降低更換監控工具的門檻。短期內雖不致命，但這是一場需要長期關注的護城河攻防戰。

第五，股權稀釋與回購的拉鋸戰：

這是軟體業常見的隱形稅收。Datadog 每年發放大量股權激勵（SBC）會使股數膨脹，若回購速度趕不上發股速度，每股價值就會被默默蠶食。雖然公司已啟動回購，但投資人仍須盯緊「淨稀釋率」。

9.7 結論：好公司，合理價，而非便宜貨

回到這一章開頭的問題：現在買不買得下手？

可以用三句話來總結：

第一，它是一家好公司，這一點前面八章已經做了充分的論證。

第二，它現在的價格是「合理」，而不是「便宜」。四月那個因為恐慌而被錯殺、便宜四成的黃金機會已經被填平。今天你支付的是一個回到歷史常態的公道價格。

第三，也是最關鍵的：在這個價位進場，你買的不再是別人的恐慌，而是你自己的判斷。你賭的是那條重新加速的曲線還能維持多年，你賭的是那幾個成長引擎至少會點燃其中幾個。

四月的時候，買 **Datadog** 是撿便宜。現在買 **Datadog**，是下注它會繼續換檔加速。

前者靠的是市場犯錯，後者靠的是你看得夠遠。

這隻狗已經證明了自己跑得快。剩下的問題只有一個，而這個問題，市場無法替你回答：

你，相不相信它還能再跑下一個十年？

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在原地開啟 ↗](#)